

Autogravedad contra mezcla de fases

Una demo de diez corridas PIC en la reducción de momento angular fijo

Notas de trabajo

25 de septiembre de 2026

Resumen

En la reducción de momento angular fijo con fondo isócrono, la teoría lineal predice que la autogravedad de una componente de masa pequeña saca un modo de la banda de frecuencias orbitales cuando el cociente η entre el corrimiento de frecuencias y el ancho de la banda pasa de $\eta_c \approx 1.1$ – 1.2 . Esta demo pone a prueba esa predicción, y lo que la teoría lineal no alcanza, con diez corridas PIC de 10^4 partículas sobre la Maxwelliana de Wilson, más siete corridas de referencia sin perturbación. A amplitud baja la PIC reproduce la teoría lineal: la frecuencia y la tasa de amortiguamiento del modo en la banda al 1 %, la frecuencia de los modos discretos a 10^{-4} y la respuesta persistente del borde abrupto. Cerca de la transición, con $\nu = \omega_b/\gamma = 10$, se aparta de ella como anticipa el criterio de O’Neil: el amortiguamiento se detiene, se forma una isla de partículas atrapadas junto al borde de la banda cuyo ancho y periodo de rebote coinciden con el péndulo al 10 % a 20 %, y la amplitud del modo oscila con ese periodo. Con $\nu = 3$ la desviación tardía no está convergida en el número de partículas. Y un modo discreto pegado al borde pierde amplitud a $\varepsilon = 0.1$, cosa que la teoría lineal no predice: la pérdida está convergida y desaparece al bajar ε . Con una masa comparable a la del fondo ($a_0 = 0.5$, $\eta = 5.1$) el modo discreto está tan separado de la banda que sobrevive intacto aun con $\varepsilon = 1$. Por último, el dato de las corridas originales, un bulto en fase que no es un equilibrio, deja de mezclarse cuando su masa pasa de ~ 0.03 : se autoliga. Cada corrida tiene figuras de espacio fase en (r, p_r) y (Q, J) y un video.

Lo que muestra la demo, en siete puntos.

1. **La PIC reproduce la teoría lineal donde debe** (D1, D2, D3, D4, D8): misma frecuencia y misma tasa de amortiguamiento del polo, al 1 % o mejor (más fino que el error del propio ajuste, tabla 4), hasta que la señal cae a 10^{-2} – 10^{-3} de su valor inicial.
2. **La transición existe en la simulación completa:** con $\eta < \eta_c$ la perturbación del potencial decae en unos pocos τ_1 (D1, D2); con $\eta > \eta_c$ oscila sin amortiguarse durante $20 \tau_1$ (D3, D4).
3. **Cerca de la transición la dinámica es no lineal** (D5, D6): en $\eta = 1$, con $\varepsilon = 0.84$ ($\nu = 10$) el amortiguamiento se detiene a los $5 \tau_1$, la amplitud vuelve a crecer y oscila con el periodo de rebote del péndulo, al 20 %; está convergido en N y en Δt . Con $\varepsilon = 0.075$ ($\nu = 3$) la PIC sigue a la teoría lineal durante $20 \tau_1$; después se aparta, pero esa parte no está convergida en N : con cuatro veces más partículas el exceso baja de 4.4 a 1.8 veces la lineal.
4. **El atrapamiento se ve directamente:** en (Q, J) las filas de acción junto al borde se enrollan en una isla (D6, D7), y las partículas del borde cambian su acción unas cien veces más que en la corrida sin perturbación. En D6 el semiancho de la isla coincide con el del péndulo, calculado con la amplitud medida y sin ajuste, al 10 %.
5. **Un modo discreto pegado al borde no es robusto** (D3 contra D4): a $\varepsilon = 0.1$ el de $\eta = 1.24$, a 2.5×10^{-4} del borde, pierde un 19 % de amplitud en $15 \tau_1$, que la teoría

lineal no amortigua; el de $\eta = 2$, separado, pierde solo $\sim 1\%$ más que la predicción lineal. La pérdida de D3 es la misma con $N \times 4$ y con $\Delta t/2$, y desaparece al bajar ε : con $\varepsilon \leq 0.01$ la tasa coincide con la lineal. Aparece cuando las partículas del borde, empujadas fuera del soporte por el modo, alcanzan su resonancia, que en D3 está a 0.002 en acción y en D4 a 0.026.

6. **Con masa comparable a la del fondo el modo es robusto** (D9, D10): con $a_0 = 0.5$ la autogravedad acelera las órbitas un 150 %, el modo queda a más de media banda por debajo de ella, y la perturbación es casi un modo normal puro. La PIC lo sigue $40\tau_1$ sin amortiguamiento medible ($|\gamma| < 10^{-5}$) y con la frecuencia lineal a 5×10^{-4} relativo, tanto con $\varepsilon = 0.1$ como con $\varepsilon = 1$: la resonancia queda tan lejos (0.08 en acción) que la amplitud finita no la alcanza.
7. **Un bulto con masa suficiente no se deshace** (B0–B5, sección 4): con el dato de las corridas originales, toda la masa en una fase orbital, hay una transición entre $a_0 = 10^{-2}$ y 0.03. Por encima, el bulto colapsa en un núcleo autoligado que oscila como un objeto y los h_k dejan de tender a cero. No es el modo discreto lineal ($\eta \approx 0.1$): es autoatrapamiento, y lo ordena $\mu = \omega_b/\Delta\Omega \approx 0.3\text{--}0.5$.

Qué se predijo antes de correr, y cuándo. Tres predicciones son falsables con estas corridas; se indica en qué momento se formuló cada una.

1. *Donde $\nu = \omega_b/\gamma \ll 1$, la PIC sigue a la teoría lineal del mismo equilibrio, para cualquier ε .* Formulada en la batería η , antes de la demo. Se cumple (D1 con $\varepsilon = 1$, D2).
2. *Donde $\nu \gtrsim 1$, la PIC se aparta de la teoría lineal hacia $t \sim 2\pi/\omega_b$ y el amortiguamiento se detiene.* Formulada en la batería. Se cumple en D6, convergida, con el periodo de rebote del péndulo al 20 %. En D5 la desviación tardía no está convergida en N , así que no cuenta a favor ni en contra.
3. *Un modo discreto se vuelve frágil cuando $\omega_b/(\Omega_{\text{mín}} - \omega) \gtrsim 1$.* Formulada *después* de ver D3 y D4, y puesta a prueba a ciegas con D9 y D10 ($a_0 = 0.5$), donde el cociente vale 0.2 y 0.63: el modo sobrevive, como se predijo. Y el barrido en ε de D3 la confirma desde el otro lado: la pérdida desaparece cuando el cociente baja de ~ 2 .

En el bulto (sección 4) se esperaba una transición hacia $\mu \sim 1$; aparece entre $\mu = 0.3$ y 0.5.

1. Los conceptos, en resumen

Esta sección reúne lo indispensable para leer la demo. El desarrollo completo, con las aproximaciones y las comprobaciones, está en el documento de la batería η ([docs/experimento_eta/bateria_eta.pdf](#)).

1.1. El modelo

Una componente autogravitante de masa a_0 se mueve en un fondo fijo: el isócrono de masa y escala unidad, $\Phi_{\text{iso}} = -1/(1 + \sqrt{1 + r^2})$, con $G = 1$. Las masas se miden en unidades de la del fondo ($a_0 = 0.1$ es un décimo). Todas las partículas tienen el mismo momento angular $L_0 = 2$:

$$f(r, p_r, L) = F(r, p_r, t) \delta(L - L_0), \quad H = \frac{1}{2}p_r^2 + \Phi_{\text{iso}}(r) + \Phi_{\text{self}}(r, t) + \frac{L_0^2}{2r^2},$$

con Φ_{self} el potencial de la propia componente, que se recalcula por Poisson en cada paso. El elemento de espacio fase es $8\pi^2 L_0 dr dp_r$. El código es PIC: cada partícula es una capa esférica

con un peso fijo; el movimiento es unidimensional en (r, p_r) .

Ángulo y acción. Cada órbita es una curva cerrada en (r, p_r) . Su *acción* $J = \frac{1}{2\pi} \oint p_r dr$ es el área encerrada sobre 2π , y el *ángulo* Q avanza uniformemente de 0 a 2π en una vuelta radial. En un potencial fijo $\dot{J} = 0$ y $\dot{Q} = \Omega(J)$, la frecuencia radial. En el isócrono solo, $\Omega(J) = (J + c)^{-3}$ con $c = \frac{1}{2}(L_0 + \sqrt{L_0^2 + 4}) = 2.414$: la frecuencia *decrece* con la acción, y la órbita circular ($J = 0$) es la más rápida. El ángulo se mide desde el pericentro: $Q = 0$ en el radio mínimo de la órbita, $Q = \pi$ en el máximo, y $p_r > 0$ entre ambos. Cerca de la órbita circular, $r - r_c \approx -\sqrt{2J/\kappa} \cos Q$ y $p_r \approx \sqrt{2J\kappa} \sin Q$: J es el tamaño del epiciclo y Q su fase. Con autogravedad el mapa $(r, p_r) \rightarrow (Q, J)$ se calcula numéricamente en el potencial del equilibrio; en esta demo las coordenadas (Q, J) de las figuras son siempre las de ese mapa fijo.

1.2. El equilibrio y el dato inicial

Cualquier F que dependa solo de J es estacionaria, pero J se define en el potencial total, que incluye el de la propia F : el equilibrio se construye iterando hasta la autoconsistencia (equilibrio.py). El procedimiento completo, paso a paso, está en la sección 2.1.

La distribución: la Maxwelliana de Wilson. Se escribe en la energía,

$$F_{\text{eq}} = A E_\gamma(g, x), \quad x = \frac{E_t - E}{T} \quad (E < E_t), \quad E_\gamma(g, x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{g+n}}{\Gamma(g+n+1)}.$$

Lejos del borde es una Maxwell–Boltzmann, $F \propto e^{-E/T}$; cerca de la energía de corte E_t se anula como $(E_t - E)^g$. $g = 2$ es el modelo de Wilson y $g = 1$ el de King. El borde es la órbita de acción $J_t = 0.138$ ($E_t = E(J_t)$), y la temperatura $T = (E_t - E_c)/W_0$ con $W_0 = 3$. Es monótona en la energía: no tiene modos radiales inestables (Antonov). Se eligió porque su borde de vacío es el objeto de los teoremas de Hadžić y colaboradores (§1.6).

La perturbación. El dato inicial es el equilibrio más una perturbación en el ángulo,

$$F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon s(J) \cos Q], \quad s = (J/J_t)^{3/2}.$$

Tiene media cero en Q : no cambia la masa ni el equilibrio. El factor $s(J)$ la hace lisa en la órbita circular ($J^{3/2} \cos Q \propto J(r - r_c)$). Físicamente, $\cos Q$ agrega masa del lado de los pericentros ($Q \approx 0$) y la quita del de los apocentros: la componente respira radialmente.

Las partículas. Una por nodo de una malla regular en (Q, J) : $N_{rc} = 400$ acciones en $[0, J_t]$ por $N_{pc} = 25$ ángulos, $N = 10^4$. Su posición (r, p_r) sale de invertir el mapa del equilibrio; la perturbación está en los *pesos*, no en las posiciones. Es una partida silenciosa: no hay ruido de muestreo.

1.3. La banda de frecuencias y la mezcla de fases

Las acciones del soporte, $[0, J_t]$, giran con frecuencias en la banda $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}] = [\Omega(J_t), \Omega(0)]$, de ancho $\Delta\Omega$. Sin autogravedad cada punto de (Q, J) avanza a su propio ritmo,

$$\delta F(Q, J, t) = \varepsilon F_{\text{eq}} s \cos(Q - \Omega(J)t),$$

y el patrón inicial se *cizalla*: las franjas de $\cos Q$ se inclinan y se afinan en J . Cualquier observable lineal, como el potencial $\delta\Phi$ o un armónico h_1 , es una suma de fasores $e^{-i\Omega(J)t}$ que se desfazan, y

decae (lema de Riemann–Lebesgue). Es la *mezcla de fases*: no hay disipación, la información se va a escalas cada vez más finas en J . El tiempo en que el armónico $k = 1$ se desfasa por completo es

$$\tau_1 = \frac{2\pi}{\Delta\Omega} \quad (\approx 280\text{--}560 \text{ en la demo}).$$

La forma del decaimiento la fijan los bordes de la banda: un borde donde el peso se anula como $|J - J_e|^\alpha$ da una cola $t^{-(\alpha+1)}$.

1.4. La autogravedad: el modo colectivo

Con autogravedad, δF produce $\delta\Phi$ y $\delta\Phi$ empuja a las partículas. La ecuación linealizada,

$$\partial_t \delta F + \Omega(J) \partial_Q \delta F - F'_{\text{eq}}(J) \partial_Q \delta\Phi = 0,$$

admite soluciones colectivas $\propto e^{i(Q-\omega t)}$. Su frecuencia compleja $\omega - i\gamma$ decide todo:

- si ω cae *dentro* de la banda, hay partículas resonantes ($\Omega(J) = \omega$) que absorben energía del modo: se amortigua con tasa $\gamma > 0$ (amortiguamiento de Landau);
- si cae *fuera*, no hay resonancia y el modo oscila sin amortiguarse: un *modo discreto*, $\gamma = 0$.

La posición en la banda se mide con $x = (\omega - \Omega_{\text{mín}})/\Delta\Omega$: $0 < x < 1$ dentro, $x < 0$ por debajo. La gravedad es atractiva y empuja el modo hacia abajo, hacia $\Omega_{\text{mín}}$, el borde de las órbitas más amplias.

1.5. El criterio η

La intensidad del acoplamiento se mide por cuánto corre la autogravedad las frecuencias orbitales, comparado con el ancho de la banda:

$$\eta = \frac{\delta\Omega}{\Delta\Omega/\bar{\Omega}}, \quad \delta\Omega = \frac{\bar{\Omega} - \bar{\Omega}_{\text{iso}}}{\bar{\Omega}_{\text{iso}}},$$

con $\bar{\Omega}$ la frecuencia media pesada por la masa en el equilibrio autoconsistente y $\bar{\Omega}_{\text{iso}}$ la misma para las mismas órbitas en el isócrono solo. Con $\eta \ll 1$ la dispersión de frecuencias gana y todo se mezcla; con $\eta \gtrsim 1$ el acoplamiento puede sacar un modo de la banda. En la familia de la demo, η crece con la masa algo más despacio que linealmente (η/a_0 baja de 15 a 12 entre $a_0 = 0.0065$ y 0.17, y a 10 en $a_0 = 0.5$): $\eta = 1$ en $a_0 = 0.075$.

Lo que dice la teoría lineal. `lineal.py` resuelve la ecuación linealizada en una malla (Q, J) sin partículas, y de la cola se extrae el polo $\omega - i\gamma$ (tabla 1). Al crecer η el modo baja hacia $\Omega_{\text{mín}}$ y se amortigua cada vez menos, y entre $\eta = 1$ y 1.24 cruza el borde y queda un modo discreto: $\eta_c \approx 1.1\text{--}1.2$.

1.6. El borde de vacío

Hadžić, Rein, Schrecker y Straub (Arch. Ration. Mech. Anal. **249**, 45, 2025) trabajan en *esta misma reducción*: todas las partículas con el mismo $|L|$, en el campo fijo de una masa puntual (aquí, el isócrono), con equilibrios pequeños $F = \varepsilon(E_0 - E)^k$. Prueban, para el problema linealizado, una dicotomía en el exponente del borde, válida para ε menor que un $\varepsilon_0(k)$ que no estiman: si $k > 1$ (nuestra g) las perturbaciones se amortiguan; si $1/2 < k \leq 1$ no, porque hay un modo discreto por debajo de $\Omega_{\text{mín}}$. Solo importa el comportamiento en el borde: para King ($g = 1$) señalan que no hay amortiguamiento. En la teoría lineal de este modelo se ve lo mismo: con el mismo $\eta = 1$, $g \leq 1$ ya tiene modo discreto y $g \geq 2$ sigue amortiguado; y con $\eta = 0.1$ el borde abrupto deja una respuesta que oscila en $\Omega_{\text{mín}}$ y decae cada vez más despacio, mientras que la del borde suave se apaga. Una lectura: la relación de dispersión contiene $\int F'_{\text{eq}}/(\Omega - \omega) dJ$, y con $F'_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^{g-1}$ esa integral diverge en $\omega \rightarrow \Omega_{\text{mín}}$ si $g \leq 1$: un acoplamiento arbitrariamente débil alcanza para ligar un estado en el borde.

caso	a_0	η	banda $[\Omega_{\min}, \Omega_{\max}]$	x	$\gamma/\Delta\Omega$	régimen lineal
A1	0.0065	0.10	[0.0610, 0.0723]	~ 0.5	~ 0.5	amortiguamiento rápido
A3	0.042	0.59	[0.0655, 0.0791]	0.14	0.17	amortiguado
A4	0.075	1.00	[0.0698, 0.0857]	0.03	0.023	amortiguado, en el borde
L5	0.097	1.24	[0.0727, 0.0902]	-0.01	0	modo discreto pegado al borde
L6	0.170	2.00	[0.0828, 0.1055]	-0.19	0	modo discreto separado
M5	0.5	5.11	[0.1342, 0.1843]	-0.59	0	masa comparable al fondo; modo muy separado
G1a	0.0069	0.10	[0.0610, 0.0723]	≈ 0	-	borde abrupto ($g = 1$): respuesta que persiste

Tabla 1: Los equilibrios de la demo y su polo lineal (del barrido de la batería η). Todos son Wilson con $J_t = 0.138$, $W_0 = 3$, $L_0 = 2$ y $g = 2$, salvo G1a, con $g = 1$ (King).

1.7. Cuándo deja de valer la teoría lineal

En un potencial fijo la ecuación de Vlasov es exactamente lineal en F , para cualquier ε : la no linealidad entra solo por $\delta\Phi$. Cerca de una resonancia $\Omega(J_r) = \omega$ una partícula siente un péndulo, con *frecuencia de rebote*

$$\omega_b = \sqrt{|\Omega'(J_r)| |\delta\Phi|} \propto \sqrt{\varepsilon}.$$

La onda atrapa partículas en un tiempo $\sim 2\pi/\omega_b$ y se amortigua en $1/\gamma$. El cociente es el parámetro de O’Neil,

$$\nu = \omega_b/\gamma.$$

Si $\nu \ll 1$ la onda muere antes de atrapar y la teoría lineal vale para todo t . Si $\nu \gtrsim 1$ las partículas resonantes quedan atrapadas, el amortiguamiento se detiene y la amplitud oscila y satura: el estado final no lo da la teoría lineal. Al acercarse a la transición $\gamma \rightarrow 0$, así que $\nu \rightarrow \infty$ *para cualquier amplitud*: en $\eta = 1$, $\nu \approx 11\sqrt{\varepsilon}$ y basta $\varepsilon \approx 0.008$ para $\nu = 1$. **Lo que decide la linealidad no es ε sino ν .** Es exactamente donde la PIC hace falta. Del lado discreto ($\eta > \eta_c$) no hay resonancia y la pregunta no lineal es otra: si el modo sobrevive a amplitud finita, porque su frecuencia se corre con la amplitud y uno pegado al borde puede entrar en la banda. El segundo parámetro, $\mu = \omega_b/\Delta\Omega$, compara el atrapamiento con la mezcla de todo el continuo; en la demo es siempre menor que 0.4.

2. La demo

2.1. Cómo se construye el equilibrio

F_{eq} tiene que ser función solo de J para ser estacionaria, pero J se define en el potencial total, $\Phi = \Phi_{\text{iso}} + \Phi_{\text{self}}$, y Φ_{self} es el potencial de la propia F_{eq} . El equilibrio es entonces un punto fijo, y `equilibrio.py` lo encuentra por iteración. Los datos de entrada son la forma de la distribución (el exponente del borde g , la profundidad W_0 y la acción del borde J_t), el momento angular L_0 y la masa a_0 . El cálculo usa su propia malla radial, $r \in [0.01, 25]$ con paso 0.01, diez veces más fina que la de la PIC.

1. **Punto de partida:** $\Phi_{\text{self}} = 0$, el isócrono solo.
2. **El mapa ángulo-acción del potencial actual.** Con L fijo, la acción depende solo de la energía, así que basta tabular $J(E)$. Se toman 4000 energías, desde la de la órbita circular,

$E_c = \Phi_{\text{ef}}(r_c)$, hasta una cuya acción pasa un poco de J_t . Para cada una se buscan los radios de retorno $r_{\pm}$ por bisección y se integra

$$J(E) = \frac{1}{\pi} \int_{r_-}^{r_+} \sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}}(r))} dr$$

con el cambio $r = r_m + r_a \sin \theta$ (r_m y r_a , el centro y el semiancho del intervalo) y cuadratura de Gauss–Legendre: el cambio elimina la singularidad de raíz cuadrada en los puntos de retorno. Invertiendo la tabla sale $E(J)$, y de ella $\Omega(J) = dE/dJ$.

3. **La Maxwelliana en ese potencial.** La energía de corte es la de la órbita del borde, $E_t = E(J_t)$, y la temperatura, $T = (E_t - E_c)/W_0$. Como las dos se recalculan en el potencial de cada iteración, el soporte es siempre $[0, J_t]$ y la profundidad del pozo, siempre W_0 temperaturas.
4. **La amplitud.** El cambio $(r, p_r) \rightarrow (Q, J)$ es canónico, $dr dp_r = dQ dJ$, y F_{eq} no depende de Q , así que

$$a_0 = 8\pi^2 L_0 \iint F_{\text{eq}} dQ dJ = 16\pi^3 L_0 A \int_0^{J_t} E_{\gamma}\left(g, \frac{E_t - E(J)}{T}\right) dJ,$$

de donde sale A . La masa es exactamente a_0 en cada iteración; lo que cambia de una a otra es la forma de F_{eq} en J .

5. **La densidad.** En cada radio se integra sobre las velocidades radiales permitidas,

$$4\pi r^2 \rho(r) = 8\pi^2 L_0 \int F_{\text{eq}}(E(r, p_r)) dp_r, \quad E = \frac{1}{2}p_r^2 + \Phi_{\text{ef}}(r).$$

Como la Maxwelliana es función de la energía, aquí no hace falta el mapa: F se evalúa directamente en E .

6. **Poisson.** En simetría esférica, $\Phi_{\text{self}}(r) = -M(< r)/r - \int_r^{\infty} 4\pi r' \rho(r') dr'$.
7. **Se repiten los pasos 2 a 6** hasta que Φ_{self} cambia menos de 10^{-13} entre dos iteraciones, sin relajación. La convergencia es geométrica y más lenta cuanto mayor es la masa: el equilibrio de A1 necesita 7 iteraciones, el de A4 15, el de L6 24 y el de M5 ($a_0 = 0.5$) 50.

El resultado es $\Phi_{\text{self}}(r)$, $\rho(r)$, la tabla $E(J)$ y la amplitud A , que quedan en `exe/demo_eta/ic/<corrida>_equilibrio.npz`. De la tabla salen la banda de frecuencias y el mapa ángulo-acción que usan todos los análisis.

El dato inicial. Las partículas van en los nodos de una malla regular de las variables ángulo-acción *del equilibrio convergido*, $J_i = (i - \frac{1}{2})J_t/N_{rc}$ y $Q_j = (j - \frac{1}{2})2\pi/N_{pc}$. Para cada nodo se invierte el mapa. Se toma $E = E(J_i)$, se buscan los radios de retorno y se busca, por bisección, el punto de la órbita en que la fracción del periodo radial recorrida desde el pericentro es $Q_j/2\pi$. Eso da r , y $p_r = \pm \sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}}(r))}$, con signo positivo si $Q_j \leq \pi$. Como comprobación, el mapa directo aplicado a los (r, p_r) obtenidos devuelve los nodos con un error menor que 10^{-8} en J y que 5×10^{-7} en Q . El peso de cada partícula es $F_{\text{eq}}(J_i) [1 + \varepsilon s(J_i) \cos Q_j]$. Al leer el archivo, el código multiplica todos los pesos por una misma constante para que la masa total sea a_0 ; como las celdas de la malla son iguales, eso solo fija la normalización. La perturbación no cambia la masa ni el perfil promedio en J , porque $\sum_j \cos Q_j = 0$ exactamente en una malla regular. La corrida de referencia Z usa los mismos nodos con $\varepsilon = 0$.

Por qué importa construirlo en el potencial verdadero. Si la malla se arma en las variables del isócrono desnudo, como hace el estado `aa_quad` del código, el dato no es estacionario en cuanto la masa deja de ser despreciable: las partículas no están donde el potencial real las mantendría. Con este procedimiento, en la corrida sin perturbación la acción de cada partícula cambia a lo sumo entre 2×10^{-5} (A1) y 8×10^{-4} (L5), y 1.3×10^{-3} en el caso más masivo (M5), menos del 1 % de J_t (apéndice A).

2.2. Cómo se eligen η y ν por separado

Los dos parámetros viven en lugares distintos. η **depende solo del equilibrio**: de la masa y de la forma. ν **depende del equilibrio y de la amplitud** de la perturbación. Por eso se pueden fijar por separado: primero se elige el equilibrio por su η , y después la amplitud por el ν que se quiere.

η se elige con la masa. `eta.py` calcula, con el equilibrio convergido, $\Omega(J) = dE/dJ$ en 4000 puntos de $[0, J_t]$ y la frecuencia media pesada por la masa,

$$\bar{\Omega} = \frac{\int_0^{J_t} F_{\text{eq}} \Omega dJ}{\int_0^{J_t} F_{\text{eq}} dJ}.$$

Repite el cálculo con $a_0 = 0$, la misma forma en el isócrono solo, para obtener $\bar{\Omega}_{\text{iso}}$, y forma

$$\eta = \frac{(\bar{\Omega} - \bar{\Omega}_{\text{iso}})/\bar{\Omega}_{\text{iso}}}{(\Omega_{\text{máx}} - \Omega_{\text{mín}})/\bar{\Omega}}.$$

La amplitud ε no entra en ningún paso. No hay una fórmula inversa, pero η crece monótonamente con a_0 (η/a_0 baja de 16 a 10 entre $a_0 = 0.003$ y 0.5), así que un η dado se obtiene barriendo a_0 e interpolando: $a_0 = 0.075$ da $\eta = 0.996$ (A4). Cambiar J_t , W_0 o g con la masa fija también cambia η .

γ es del mismo equilibrio. `lineal.py` resuelve el problema linealizado alrededor de ese equilibrio, y del ajuste de la cola sale el polo $\omega - i\gamma$ (sección 1.5). La tasa γ depende de η y de la forma, pero no de ε : es una propiedad del operador linealizado.

ν se elige con la amplitud. La frecuencia de rebote se estima con el potencial de la perturbación en $t = 0$, que da la misma solución lineal con $\varepsilon = 1$:

$$\omega_b(\varepsilon) = \sqrt{|\Omega'| \max_r |\delta\Phi(r, 0; \varepsilon)|}, \quad |\Omega'| \approx \frac{\Delta\Omega}{J_t}.$$

En $t = 0$, $\delta\Phi$ es exactamente proporcional a ε : la perturbación de los pesos es lineal en ε y la ecuación de Poisson también. Entonces $\omega_b(\varepsilon) = \omega_b(1)\sqrt{\varepsilon}$, y

$$\boxed{\nu(\varepsilon) = \nu_1 \sqrt{\varepsilon}, \quad \nu_1 = \frac{\omega_b(1)}{\gamma}, \quad \varepsilon = \left(\frac{\nu}{\nu_1}\right)^2}$$

es la amplitud que da un ν elegido. Así se fijaron las corridas de la demo:

- D2: en A3, $\nu_1 = 1.17$; para $\nu = 0.3$, $\varepsilon = (0.3/1.17)^2 = 0.066$ (se usó 0.065).
- D5 y D6: en A4, $\nu_1 = 10.9$; para $\nu = 3$, $\varepsilon = 0.075$, y para $\nu = 10$, $\varepsilon = 0.84$.

Para un modo discreto, $\gamma = 0$ y ν no aplica, pero el cociente que lo reemplaza escala igual: $\omega_b/(\Omega_{\text{mín}} - \omega) = [\omega_b(1)/(\Omega_{\text{mín}} - \omega)]\sqrt{\varepsilon}$. El barrido en ε de D3 se eligió así: en L5 el factor es 19, y $\varepsilon = 0.003, 0.01, 0.03$ y 0.1 dan 1.0, 1.9, 3.3 y 6.0. Lo mismo vale para $\mu = \omega_b/\Delta\Omega = \mu_1\sqrt{\varepsilon}$, con $\mu_1 = \omega_b(1)/\Delta\Omega$ (0.25 en A4). La tabla 2 reúne estos factores para toda la familia.

equilibrio	a_0	η	escala lineal Λ	$\omega_b(\varepsilon = 1)$	$\omega_b(1)/\Lambda$	ε para cociente 1
<i>modo dentro de la banda: $\Lambda = \gamma$, y el cociente es ν_1</i>						
L1	0.0030	0.05	7.4×10^{-3}	6.7×10^{-4}	0.09	—
A1	0.0065	0.10	6.0×10^{-3}	1.0×10^{-3}	0.17	—
L2	0.013	0.20	4.7×10^{-3}	1.4×10^{-3}	0.31	—
A2	0.020	0.30	4.0×10^{-3}	1.8×10^{-3}	0.46	—
L3	0.031	0.45	3.3×10^{-3}	2.3×10^{-3}	0.71	—
A3	0.042	0.59	2.4×10^{-3}	2.8×10^{-3}	1.2	0.73
L4	0.058	0.80	1.1×10^{-3}	3.4×10^{-3}	3.2	0.098
A4	0.075	1.00	3.7×10^{-4}	4.0×10^{-3}	10.9	0.0084
<i>modo discreto: $\Lambda = \Omega_{\min} - \omega$, la distancia del modo al borde de la banda</i>						
L5	0.097	1.24	2.5×10^{-4}	4.8×10^{-3}	19	0.0028
A5	0.121	1.50	1.4×10^{-3}	5.6×10^{-3}	4.1	0.060
L6	0.170	2.00	4.3×10^{-3}	7.2×10^{-3}	1.7	0.36
M5	0.5	5.11	2.9×10^{-2}	1.8×10^{-2}	0.63	—

Tabla 2: El factor que convierte la amplitud en el parámetro no lineal, para la familia de la demo (Wilson, $J_t = 0.138$, $W_0 = 3$, $g = 2$, $L_0 = 2$). Con una amplitud ε , el cociente vale $(\omega_b(1)/\Lambda)\sqrt{\varepsilon}$. La última columna es la amplitud que lo lleva a 1; “—” indica que haría falta $\varepsilon > 1$, lo que no se puede con esta perturbación. Con $\eta \leq 0.3$ no hay un polo aislado y γ es solo un orden de magnitud (sección 1.5). Datos de `barrido_lineal.py`.

Variar uno sin mover el otro. Hay dos diseños posibles:

- **ν a η fijo:** el mismo equilibrio con varias amplitudes, como D5 y D6 en A4, o el barrido en ε de D3.
- **η a ν fijo:** hay que cambiar la masa y reajustar la amplitud en cada equilibrio, $\varepsilon = (\nu/\nu_1(\eta))^2$, porque ν_1 crece unas sesenta veces entre $\eta = 0.1$ y 1. Barrer η con ε fija mueve también ν : con $\varepsilon = 0.075$, ν va de 0.05 en $\eta = 0.1$ a 3 en $\eta = 1$. Para mantener $\nu = 1$ hacen falta $\varepsilon = 0.73$ en $\eta = 0.6$, 0.098 en $\eta = 0.8$ y 0.0084 en $\eta = 1$.

El techo. La amplitud no puede pasar de 1: con $s \leq 1$ y $\chi = \cos Q$, F sería negativa en algún nodo, y `equilibrio.py` se niega a construir ese dato. Por tanto $\nu \leq \nu_1(\eta)$, y el plano (η, ν) no se puede llenar entero (figura 1). Lejos de la transición el acoplamiento es débil, γ es grande y ν_1 chico: con $\eta \leq 0.45$ no se llega a $\nu = 1$ con esta perturbación. Cerca de η_c , en cambio, $\gamma \rightarrow 0$ y cualquier ν es alcanzable. Del lado discreto pasa lo contrario: el cociente $\omega_b/(\Omega_{\min} - \omega)$ tiene su techo en $\omega_b(1)/(\Omega_{\min} - \omega)$, que baja al alejarse de la transición (19 en L5, 1.7 en L6, 0.63 en M5). Un modo muy separado de la banda no se puede volver frágil con $\varepsilon \leq 1$, que es lo que se vio en D10.

Hay tres formas de subir el techo sin cambiar η . La primera es una perturbación que produzca más $\delta\Phi$ por unidad de ε , con otro perfil radial $s(J)$ u otro perfil angular $\chi(Q)$. La segunda es cambiar el ancho J_t a η fijo: cambian γ , $\Delta\Omega$ y con ellos ν_1 , aunque también se mueve η_c . La tercera es salir del dato perturbativo, como el bulto de la sección 4, donde la amplitud es de orden uno por construcción; pero ahí ya no hay un equilibrio del que el dato sea perturbación, y el parámetro que ordena es μ .

Qué tan bueno es el ν de diseño. Es una estimación para ordenar las corridas y elegir ε , no un umbral preciso. Usa el máximo de $|\delta\Phi|$ sobre todos los radios y la pendiente media de $\Omega(J)$. En cambio, la partícula resonante siente el coeficiente de Fourier de $\delta\Phi$ a lo largo de su órbita, que es menor, y la amplitud decae con el tiempo. En D6 el periodo de rebote de diseño era 1700; con la amplitud medida en la resonancia, el péndulo da 7700, y la oscilación de la amplitud tiene

periodo ~ 9000 (sección 3.3). Es decir, el ν de diseño sobreestima el efectivo en un factor de unas pocas veces.

2.3. Las corridas

Diez corridas cubren los regímenes de la sección 1: los dos lados de la transición a amplitud baja, el borde de la transición a amplitud creciente, el modo discreto a amplitud grande, el borde abrupto y una masa comparable a la del fondo (tabla 3). Cada equilibrio tiene además una corrida de referencia con $\varepsilon = 0$ (las Z), que se resta para aislar la respuesta a la perturbación. Son diecisiete simulaciones. Cada ε se eligió a partir del η del equilibrio y del ν buscado, como explica la sección 2.2.

corrida	equil.	η	g	ε	ν	μ	t_{fin}	t_{fin}/τ_1	qué muestra
D1	A1	0.10	2	1	0.17	0.09	11100	20	acoplamiento débil: lineal aun con $\varepsilon = 1$
D2	A3	0.59	2	0.065	0.30	0.05	4600	10	amortiguado, lineal
D3	L5	1.24	2	0.1	∞	0.09	7200	20	modo discreto junto al borde
D4	L6	2.00	2	0.1	∞	0.10	5520	20	modo discreto separado de la banda
D5	A4	1.00	2	0.075	3.0	0.07	17200	44	borde de la transición, no lineal
D6	A4	1.00	2	0.84	10	0.23	5200	13	borde de la transición, muy no lineal
D7	L5	1.24	2	1	∞	0.27	7200	20	el modo de D3 a amplitud grande
D8	G1a	0.10	1	1	~ 2	0.11	11140	20	borde abrupto (King)
D9	M5	5.11	2	0.1	∞	0.12	5000	40	masa comparable al fondo
D10	M5	5.11	2	1	∞	0.37	5000	40	la misma, amplitud grande
Referencias con $\varepsilon = 0$: Z_A1 (de D1), Z_A3 (D2), Z_A4 (D5 y D6), Z_L5 (D3 y D7), Z_L6 (D4), Z_G1a (D8) y Z_M5 (D9 y D10).									

Tabla 3: Las diecisiete corridas. $\nu = \omega_b/\gamma$ y $\mu = \omega_b/\Delta\Omega$, con $\omega_b \propto \sqrt{\varepsilon}$ estimada de la solución lineal en $t = 0$; $\nu = \infty$ indica un modo discreto ($\gamma = 0$). En G1a el decaimiento tardío no es exponencial y γ está mal definido: el ν es solo indicativo. Cada corrida de referencia dura lo mismo que la más larga de las que acompaña.

Por qué estas duraciones. Las amortiguadas en régimen lineal duran $10\text{--}20\tau_1$, lo suficiente para ver la cola después de la mezcla. En D5 y D6 la escala relevante es el periodo de rebote $2\pi/\omega_b$ (5700 y 1700): las dos cubren unos tres periodos de rebote, el tiempo en que la teoría de O’Neil predice que el amortiguamiento se detiene y la amplitud oscila. Esos periodos están estimados con la amplitud inicial; como la amplitud cae, el periodo real de D6 resultó de ~ 9000 , y para medirlo se agregó D6L, hasta $t = 17\,200$ (sección 3.3).

2.4. La configuración numérica

Todas las corridas usan la misma: malla $r \in [0, 20]$ con $\Delta r = 0.1$, $\Delta t = 0.05$ (`courant = 1`), integrador `yoshida4`, $N = 400 \times 25 = 10^4$ partículas, autogravedad activa y una instantánea cada 200 pasos (10 unidades de tiempo). Se corrieron una detrás de otra con 4 hilos OpenMP; los `.par` están en `reproducir/corridas/12_demo_eta/` y todo el flujo en `reproducir/scripts/demo_eta.py` (apéndice C).

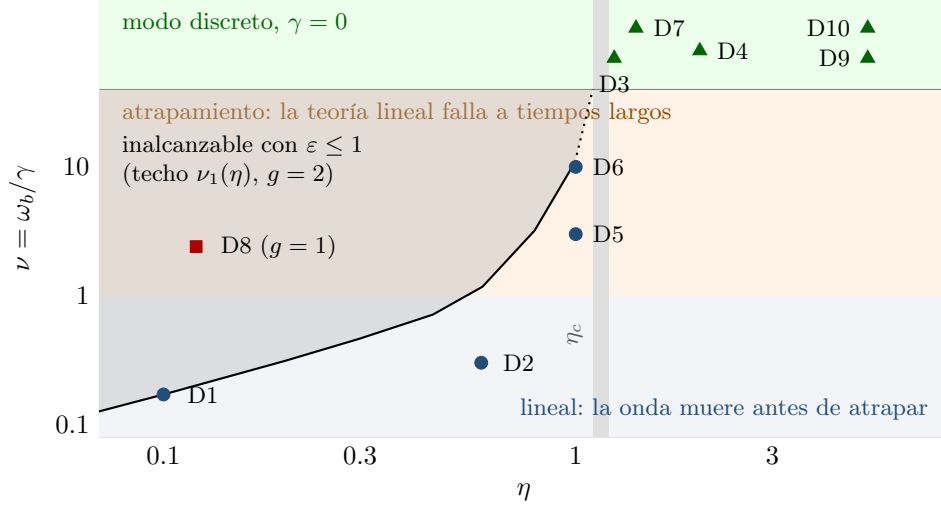


Figura 1: Las corridas en el plano (η, ν) . La franja gris es la transición lineal, $\eta_c \approx 1.1$ – 1.2 . La curva negra es el techo $\nu_1(\eta) = \omega_b(\varepsilon = 1)/\gamma$ de la familia con $g = 2$ (tabla 2; punteada, la extrapolación hacia η_c , donde $\gamma \rightarrow 0$): con esta perturbación no se puede estar por encima, y la zona sombreada es inalcanzable (sección 2.2). D1 está sobre el techo ($\varepsilon = 1$). D8 es de otra familia ($g = 1$), con un techo propio más alto porque su decaimiento tardío es lento. Arriba, fuera de escala, los modos discretos: ahí no hay partículas resonantes y ν no aplica (D3 y D7 están en el mismo η , separadas para que se lean; lo mismo D9 y D10). D8 está desplazada un poco en η respecto de D1. El eje de η es logarítmico.

2.5. Cómo se mide

La perturbación del potencial. En cada instantánea, $\delta\Phi(r, t) = \Phi(r, t) - \Phi_{\text{iso}}(r) - \Phi_{\text{self,eq}}(r)$, en la malla del código: no depende de ningún mapa, y es lo que los teoremas dicen que decae o no. La parte debida a la perturbación se aísla restando la corrida Z del mismo equilibrio y dividiendo por ε ,

$$\delta\Phi_\varepsilon(r, t) = \frac{\delta\Phi(r, t; \varepsilon) - \delta\Phi(r, t; 0)}{\varepsilon},$$

que en régimen lineal no depende de ε . Su tamaño es $\|\delta\Phi\|$, el valor rms en $3 \leq r \leq 15$, donde vive la componente.

El armónico h_1 . Con (Q_j, J_j) del mapa del equilibrio, $h_1 = \sum_j f_j B(J_j) e^{-iQ_j} / \sum_j f_j B(J_j)$, con la función de prueba $B = J^2 e^{-(J-0.05)^2/0.05^2}$, y la misma resta de la corrida Z.

La referencia lineal. `lineal.py` resuelve la ecuación linealizada para el mismo equilibrio y el mismo dato inicial, sin partículas, y da $\delta\Phi_{\text{lin}}(r, t)$ y $h_{1,\text{lin}}(t)$ con $\varepsilon = 1$. La desviación no lineal se mide como

$$\mathcal{D}(t) = \frac{\|\delta\Phi_\varepsilon - \delta\Phi_{\text{lin}}\|}{\|\delta\Phi_{\text{lin}}\|},$$

y t_{nl} es el primer instante en que supera el 10 %.

Las figuras de espacio fase. Cada partícula se dibuja en (r, p_r) y en (Q, J) , coloreada por su perturbación de peso, $f_j - f_{\text{eq},j} = \varepsilon F_{\text{eq},s} \cos Q_0$: rojo donde la perturbación agrega masa y azul donde la quita. Los pesos no cambian: el color es una etiqueta que viaja con la partícula, y su patrón es la parte fina de δF . En las corridas Z el color es $\cos Q_0$, una etiqueta sin efecto dinámico. En (Q, J) cada fila de acción fija avanza con su $\Omega(J)$, así que el patrón inicial de columnas se inclina: la mezcla de fases se ve directamente como cizalla.

3. Resultados

Los números de esta sección están en `exe/demo_eta/resumen.txt`, que escribe `demo_eta.py` figuras. Las envolventes son el máximo de $\|\delta\Phi\|$ en ventanas de ± 50 unidades de tiempo, algo más que una vuelta radial; sin eso la oscilación del modo tapa la tendencia. El polo de la PIC se ajusta como en la teoría lineal, con matrix pencil sobre h_1 en ventanas de τ_1 .

3.1. La transición a amplitud baja

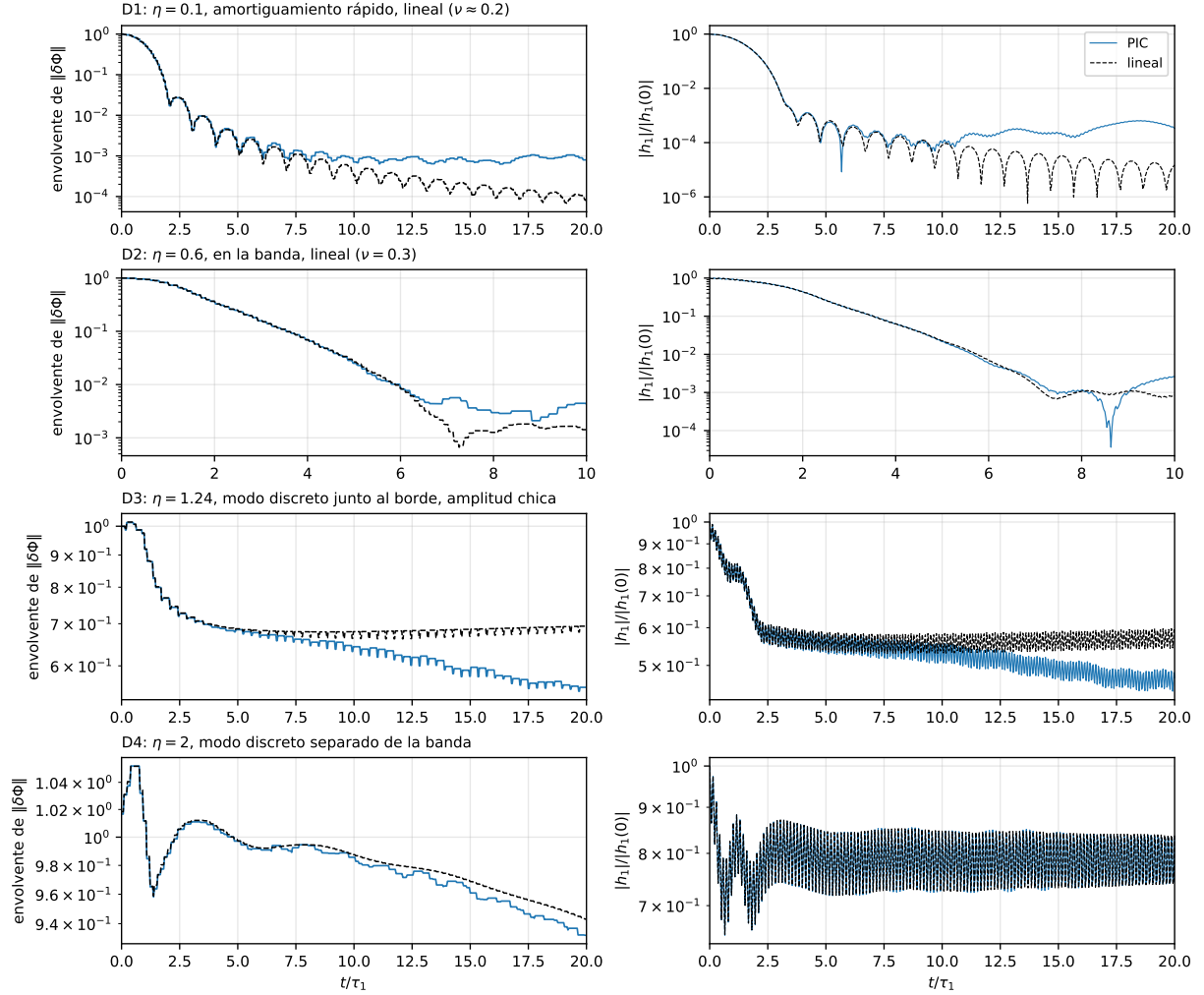


Figura 2: Las cuatro corridas en régimen lineal, a los dos lados de la transición. Izquierda: envolvente de $\|\delta\Phi_\varepsilon\|$; derecha: $|h_1|$, las dos relativas a su valor inicial. Azul, PIC; negro a trazos, teoría lineal del mismo equilibrio y el mismo dato inicial. El tiempo está en unidades de τ_1 de cada equilibrio. Numérica: $N = 400 \times 25$, $\Delta t = 0.05$, $\Delta r = 0.1$, yoshida4.

Del lado amortiguado (D1, D2) la PIC y la teoría lineal dan la misma frecuencia y la misma tasa del polo, a 10^{-5} en ω y al 1 % en γ (tabla 4), y las envolventes coinciden al 0.1 % mientras la señal baja dos órdenes de magnitud. Esa coincidencia es mucho más fina que la incertidumbre del propio polo, que en $1-3\tau_1$ es de 3 % en ω y 15 % en γ en D1, y de 10^{-4} y 8 % en D2: las dos señales son casi idénticas, y lo que está mal determinado es el polo, no la comparación. D1 tiene $\varepsilon = 1$: $\delta F/F_{\text{eq}}$ es de orden uno y la evolución es lineal igual, porque $\nu = 0.17$. Es la ilustración directa de que ε no es el parámetro (§1.7). La PIC se separa de la teoría lineal solo cuando la

corrida	ventana	PIC		lineal		R	t_{nl}/τ_1
		ω	$\gamma [10^{-5}]$	ω	$\gamma [10^{-5}]$		
D1 ($\eta = 0.1$)	1–3 τ_1	0.0657(20)	259 ± 40	0.0657(20)	257 ± 30	0.999(10)	3.0
D2 ($\eta = 0.6$)	1–3 τ_1	0.0680(1)	127 ± 10	0.0680(1)	128 ± 10	0.999(1)	5.2
D3 ($\eta = 1.24$)	3–6 τ_1	0.07242(2)	3.7 ± 1.0	0.07244(4)	-0.5 ± 4	0.997(1)	13.5
	10–20 τ_1	0.072510(5)	5.2 ± 1.0	0.07250(1)	-0.4 ± 0.3	0.928(39)	
D4 ($\eta = 2$)	3–6 τ_1	0.07849(3)	0.1 ± 5	0.07847(2)	-0.8 ± 6	0.999(1)	–
	10–20 τ_1	0.0784700(6)	-0.03 ± 0.08	0.0784800(2)	0.00 ± 0.02	0.998(3)	
D9 ($\eta = 5.1$)	3–6 τ_1	0.104820(9)	0.5 ± 2	0.104870(6)	0.4 ± 1	1.000(1)	15
	10–20 τ_1	0.1048200(7)	0.03 ± 0.06	0.1048700(2)	0.00 ± 0.02	1.009(6)	

Tabla 4: El polo de h_1 en la PIC y en la teoría lineal, con su incertidumbre: entre paréntesis, en las últimas cifras. Es la mayor desviación entre los ajustes con matrix pencil de orden $M = 2$ y 3 sobre tres recortes de la ventana (completa, sin el primer 10 % y sin el último): una cota del error del ajuste, no del error numérico de la corrida, que se mide con la convergencia (§9). R es el cociente de las envolventes de $\|\delta\Phi\|$, PIC sobre lineal, en la ventana; su error, la mitad de la diferencia entre las dos mitades de la ventana. t_{nl} es el primer instante en que la envolvente del residuo PIC–lineal supera el 10 % de la lineal; en D1 y D2 lo fija el piso de la medida (§3.6) y en D9 la diferencia de frecuencia, no una desviación dinámica; en D4 el residuo nunca llega al 10 %.

señal llega al piso de la medida: 6×10^{-4} en D1, a los $3 \tau_1$, y $\sim 2 \times 10^{-3}$ en D2, a los $5 \tau_1$.

Del lado discreto (D3, D4) la perturbación del potencial queda en un 55 % a 100 % de su valor inicial durante $20 \tau_1$, con la frecuencia lineal a 10^{-4} relativo. Esa diferencia, de $1\text{--}5 \times 10^{-5}$ en valor absoluto también en D9, está muy por encima del error del ajuste ($< 10^{-6}$ en $10\text{--}20 \tau_1$): la PIC da los modos discretos un poco más lentos, un efecto de discretización de $\sim 10^{-4}$ relativo que no cambia las conclusiones. La autogravedad sostiene una oscilación en la simulación completa, no solo en la teoría lineal. Las dos corridas difieren en cuánto dura:

- D4, con el modo bien separado de la banda ($x = -0.19$), pierde un 6.5 % de envolvente entre 5 y $20 \tau_1$, y la teoría lineal un 5.4 %: el exceso es de ~ 1 %, y el residuo PIC–lineal no llega al 10 % en toda la corrida.
- D3, con el modo a 2.5×10^{-4} del borde ($x = -0.01$), pierde un 19 % entre 5 y $20 \tau_1$ (de 0.685 a 0.555), mientras la teoría lineal no pierde nada (0.687 y 0.694). El ajuste de h_1 en $10\text{--}20 \tau_1$ da $\gamma = (5.2 \pm 1.0) \times 10^{-5}$, contra $(-0.4 \pm 0.3) \times 10^{-5}$ en la teoría lineal: la diferencia es cinco veces el error. Dos comprobaciones independientes del ajuste lo respaldan. La envolvente de la solución lineal, sin ajuste alguno, da una tasa efectiva entre -6×10^{-6} y $+2 \times 10^{-6}$ en $5\text{--}20 \tau_1$; una γ lineal de $4\text{--}5 \times 10^{-5}$ le haría perder un 20 %, y no pierde nada. Y con señales sintéticas de γ conocida, a la misma frecuencia, muestreo y ventana, con un batido del 5 % y ruido de 10^{-3} , el ajuste recupera γ con un error de $\sim 10^{-6}$ entre 0 y 10^{-4} (`demo_eta.py` `resolucion`). La pérdida de D3 no es lineal. Tampoco es numérica: con cuatro veces más partículas, que duplican la resolución en J junto al borde, es 19.5 %, y con $\Delta t/2$, 19.8 % (sección 3.7).

Lo que distingue a D3 se ve en las partículas del borde de la banda, las de $J \approx J_t$. Un modo discreto no resuena con ninguna partícula del soporte, pero su resonancia existe: está justo afuera, en la acción J_r donde la frecuencia orbital, prolongada más allá del borde, vale ω ,

$$J_r \approx J_t + \frac{\Omega_{\text{mín}} - \omega}{|\Omega'|}, \quad |\Omega'| \approx \frac{\Delta\Omega}{J_t}.$$

En L5 el modo está a 2.5×10^{-4} del borde y $J_r \approx J_t + 0.002 = 0.140$; en L6, a 4.3×10^{-3} , y $J_r \approx 0.164$. Ahí no hay partículas en el equilibrio, pero la amplitud finita del modo empuja a

las del borde hacia afuera del soporte (figura 4): en D3 la acción máxima pasa de 0.138 a 0.145 en $5\tau_1$ y a 0.151 al final, más allá de J_r , y el cambio máximo de acción crece sin saturar (0.007, 0.013 y 0.020 en $t = 1800, 3600$ y 7200). En D4 la acción máxima llega a 0.142, lejos de su J_r , y el cambio de acción queda en 0.003–0.004; en las corridas sin perturbación, por debajo de 10^{-3} . La lectura es que **la amplitud finita puebla la resonancia de un modo discreto pegado al borde**, y las partículas que llegan ahí le quitan energía; un modo separado no la alcanza. En términos de escalas, la frecuencia de rebote de D3, $\omega_b \approx 1.5 \times 10^{-3}$, es seis veces la distancia al borde, y la de D4, 2.3×10^{-3} , la mitad: para un modo discreto el cociente que decide la linealidad sería $\omega_b/(\Omega_{\min} - \omega)$, no ν .

El barrido en ε lo confirma (figura 3 y tabla 5). Con el mismo equilibrio y cuatro amplitudes, la pérdida tiende a cero al bajar ε , que es la firma de un efecto no lineal: con $\varepsilon \leq 0.01$ la tasa de la PIC coincide con la lineal dentro del error, aparece en $\varepsilon = 0.03$ y crece rápido hasta $\varepsilon = 0.1$ ($\gamma - \gamma_{\text{lin}} \propto \varepsilon^{1.7}$ entre las dos). El umbral cae donde $\omega_b/(\Omega_{\min} - \omega)$ pasa de ~ 2 , y coincide con el momento en que las partículas del borde alcanzan la resonancia: con $\varepsilon = 0.003$ llegan a $J = 0.1393$, por debajo de $J_r \approx 0.140$; con $\varepsilon = 0.01$ la tocan (0.1410), y desde ahí la sobrepasan.

corrida	ε	$\frac{\omega_b}{\Omega_{\min} - \omega}$	pérdida	γ de h_1	$J_{\text{máx}}$	ΔJ_{borde}
D3e003	0.003	1.0	1.3 %	$(-2.8 \pm 0.9) \times 10^{-6}$	0.1393	0.0015
D3e01	0.01	1.9	3.1 %	$(-3.4 \pm 0.5) \times 10^{-6}$	0.1410	0.0031
D3e03	0.03	3.3	4.7 %	$(+3.3 \pm 0.6) \times 10^{-6}$	0.1454	0.0079
D3	0.1	6.0	19.8 %	$(+5.2 \pm 1.0) \times 10^{-5}$	0.1509	0.0199
D3N ($N \times 4$)	0.1	6.0	19.5 %	$(+1.4 \pm 3) \times 10^{-5}$	0.1510	0.0199
D3dt ($\Delta t/2$)	0.1	6.0	19.8 %	$(+5.2 \pm 1.0) \times 10^{-5}$	0.1509	0.0199

Tabla 5: El modo discreto de L5 a cuatro amplitudes, y D3 a dos resoluciones más. La pérdida es la de la envolvente de $\|\delta\Phi_\varepsilon\|$ entre 5 y $20\tau_1$, descontada la de la teoría lineal; γ se ajusta en 10 – $20\tau_1$; la teoría lineal da $\gamma = (-0.4 \pm 0.3) \times 10^{-5}$. $J_{\text{máx}}$: la mayor acción alcanzada al final; la resonancia del modo está en $J_r \approx 0.140$. ΔJ_{borde} : el mayor cambio de acción de las filas del borde ($J_0 > 0.12$). En D3N el ajuste de h_1 es más ruidoso; la pérdida en $\delta\Phi$, que no depende de él, coincide.

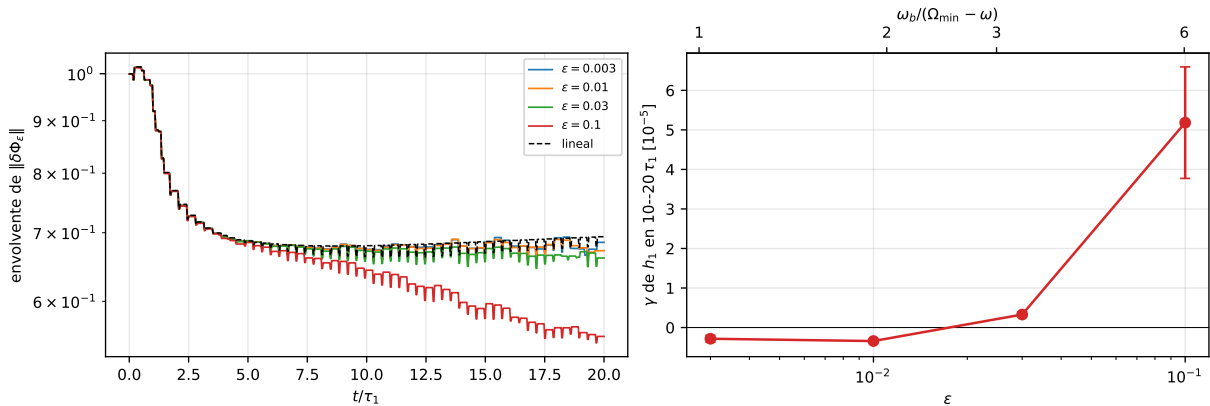


Figura 3: El barrido en ε del modo de L5. Izquierda: envolventes de $\|\delta\Phi_\varepsilon\|$ a cuatro amplitudes y la teoría lineal. Derecha: γ de h_1 en 10 – $20\tau_1$ frente a ε , con el cociente $\omega_b/(\Omega_{\min} - \omega)$ arriba. Numérica: $N = 400 \times 25$, $\Delta t = 0.05$.

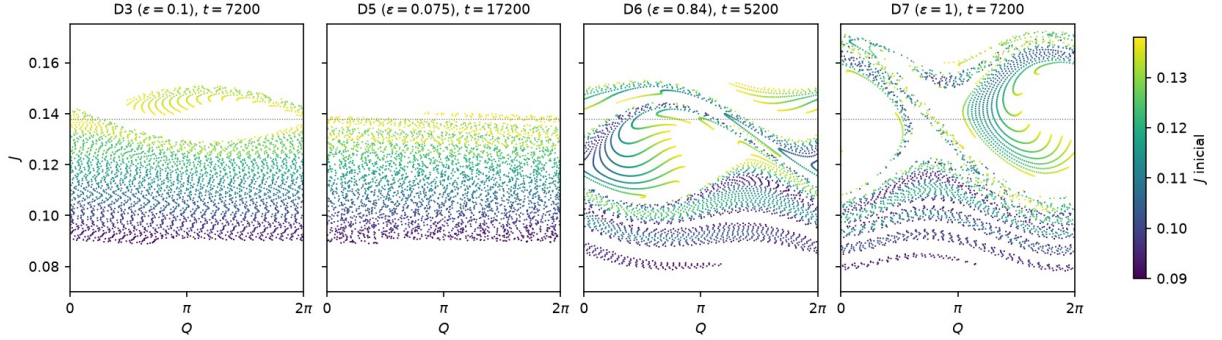


Figura 4: El borde de la banda al final de cuatro corridas: las partículas con $J_0 > 0.09$ en (Q, J) , coloreadas por su acción *inicial*. En la mezcla libre cada color quedaría en su fila horizontal; la línea punteada es el borde del soporte, J_t . D3: las filas del borde se despegan y forman un arco fuera del soporte, hasta $J = 0.151$. D5: el cambio es chico ($J \leq 0.140$). D6 y D7: islas de partículas atrapadas, con su punto X y curvas cerradas alrededor del centro, que se extienden hasta $J = 0.153$ y 0.179 . La posición de la isla en Q gira con la onda y no tiene significado.

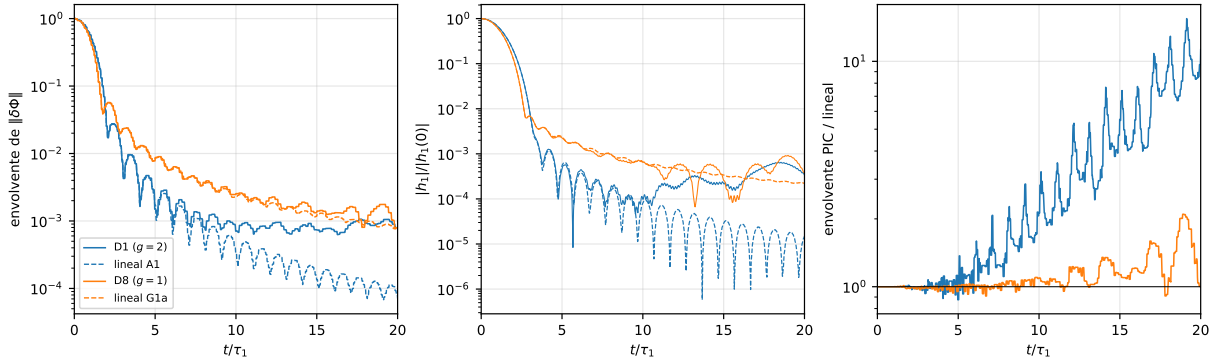


Figura 5: El mismo $\eta = 0.1$ con borde suave (D1, $g = 2$) y abrupto (D8, $g = 1$). Izquierda y centro: envolvente de $\|\delta\Phi\|$ y $|h_1|$; en trazos, la teoría lineal de cada equilibrio. Derecha: cociente de envolventes PIC/lineal. D1 llega al piso de la medida hacia $5\tau_1$ (§3.6); D8 queda por encima hasta $\sim 15\tau_1$. Numérica: $N = 400 \times 25$, $\Delta t = 0.05$, $\Delta r = 0.1$, yoshida4.

3.2. El borde abrupto

D1 y D8 tienen la misma masa relativa ($\eta = 0.1$) y difieren solo en el exponente del borde de vacío (figura 5). Hasta $2\tau_1$ son casi iguales; después, la de borde abrupto decae mucho más despacio: en $10\text{--}20\tau_1$ su envolvente es 2.6×10^{-3} , cinco veces la lineal de D1. La PIC sigue a la teoría lineal de D8 al 6 % hasta $\sim 15\tau_1$, y el polo tardío coincide: $\omega = 0.06088 \pm 0.00005$ contra 0.06095 ± 0.00003 en $10\text{--}20\tau_1$, justo debajo del borde de la banda ($\Omega_{\min} = 0.06101$). Es la respuesta de borde que en teoría lineal persiste con $g \leq 1$ (la dicotomía de Hadžić), ahora en la simulación completa. Más allá de $15\tau_1$ la señal de D8 llega al piso de las corridas con $\varepsilon = 1$ y la PIC ya no distingue los dos bordes.

3.3. La no linealidad en el borde de la transición

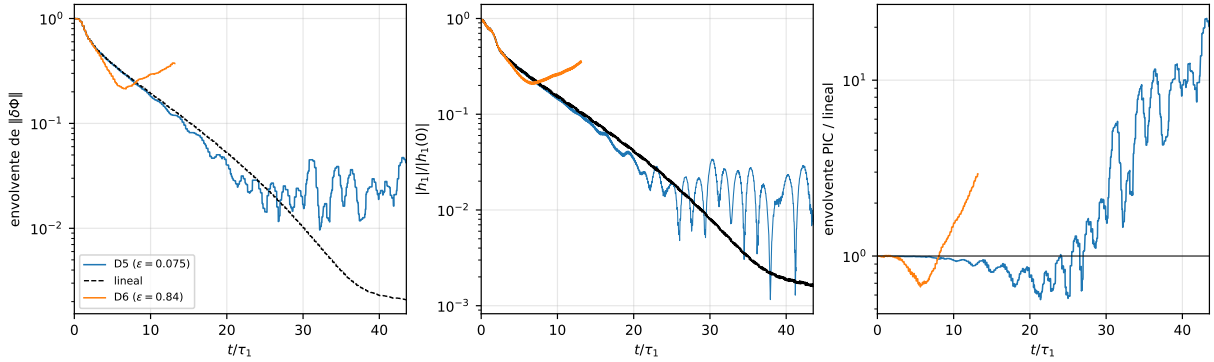


Figura 6: El mismo equilibrio, A4 ($\eta = 1$), a dos amplitudes: D5 ($\varepsilon = 0.075$, $\nu = 3$) y D6 ($\varepsilon = 0.84$, $\nu = 10$). En trazos, la teoría lineal, que es la misma para las dos una vez dividida por ε . Derecha: cociente de envolventes PIC/lineal. Numérica: $N = 400 \times 25$, $\Delta t = 0.05$, $\Delta r = 0.1$, yoshida4.

A4 está en el borde de la transición: el polo lineal está dentro de la banda pero muy cerca de su borde ($x = 0.03$) y se amortigua despacio, $\gamma = 3.7 \times 10^{-4}$. Con $\varepsilon = 0.075$, $\delta F/F_{\text{eq}}$ no pasa de 7.5 % y cualquier criterio basado en ε diría que el problema es lineal. El de O’Neil dice lo contrario: $\nu = 3$. La figura 6 muestra lo que pasa.

D5 ($\varepsilon = 0.075$) sigue a la teoría lineal durante mucho tiempo: el polo de h_1 coincide hasta $20\tau_1$ ($\gamma = 3.8 \times 10^{-4}$ contra 3.7×10^{-4}) y el cociente de envolventes baja lentamente de 1 a 0.94. Entre 20 y $30\tau_1$ la amplitud oscila alrededor de la curva lineal ($R = 0.76$), y en la corrida base, desde $\sim 25\tau_1$, deja de decaer: en $30\text{--}44\tau_1$ la parte lisa es 4.4 veces la lineal. **Esa meseta tardía no está convergida** (sección 3.7). Con $\Delta t/2$ no cambia, pero con cuatro veces más partículas el exceso baja de 4.4 a 1.8 veces la lineal y la parte fina cae once veces ($2.2 \times 10^{-2} \rightarrow 2.0 \times 10^{-3}$). Buena parte de la meseta era ruido de discreción, que en estas corridas crece con el tiempo como documenta PREGUNTAS_ABIERTAS.md. Con dos resoluciones no se puede decidir si queda un exceso físico: haría falta $N \times 16$. Lo robusto de D5 es que sigue a la teoría lineal hasta $\sim 20\tau_1$ en las tres resoluciones; lo que pasa después queda abierto.

D6 ($\varepsilon = 0.84$) se aparta de la teoría lineal a los $3\tau_1$. Primero decae más rápido que ella ($R = 0.81$ en $5\text{--}10\tau_1$), después el amortiguamiento se detiene ($\gamma = -4 \times 10^{-5}$ en $5\text{--}9\tau_1$, contra $+3.4 \times 10^{-4}$ lineal) y la amplitud vuelve a crecer: a los $13\tau_1$ es el doble de la lineal. La frecuencia sube un 0.6 % (0.0709 contra 0.0704). Todo esto está convergido: con cuatro veces más partículas y con $\Delta t/2$, R vale 0.801 y 0.805 en $5\text{--}10\tau_1$, y 1.970 y 1.966 en $10\text{--}13\tau_1$, contra 0.805 y 1.966 en la corrida base. En (Q, J) la isla es visible (figuras 4 y 18): al final las filas con $J \gtrsim 0.11$ se enrollan en un ojo de gato, con su punto X.

La isla contra el péndulo. Para contrastarla cuantitativamente, D6L repite D6 hasta $t = 17\,200$ ($43\tau_1$), varios periodos de rebote (figura 7; `demo_eta.py isla`). El modo tiene $\omega = 0.07106$; su resonancia está en $J_r = 0.124$, con $|\Omega'(J_r)| = 0.095$, y la amplitud del potencial a lo largo de esa órbita, $A = |\delta\Phi_1(J_r)|$, promedia 7.1×10^{-6} en $10\text{--}43\tau_1$. Con esos números, sin ajuste, el péndulo predice:

- **el semiancho de la isla**, $2\sqrt{A/|\Omega'|} = 0.0173$. Se mide 0.0154, la mediana de las partículas atrapadas (máximo 0.025): coincide al 10 %. Las atrapadas se identifican sin mirar su J : son las que su fase respecto de la onda, $\psi = Q - \omega t$, libra en lugar de circular. Son 1090 partículas, todas del borde ($J_0 \geq 0.094$), con el 0.2 % de la masa, porque ahí $F_{\text{eq}} \rightarrow 0$;
- **el periodo de rebote**, $2\pi/\sqrt{A|\Omega'|} \approx 7700$. La amplitud del modo oscila con un periodo de ~ 9000 ($22\text{--}24\tau_1$ entre mínimos sucesivos, en 6.6 y $30.2\tau_1$, y entre máximos, en 18.0 y $40.1\tau_1$): 15 %–20 % más largo, como se espera, porque las partículas cerca de la separatriz rebotan más despacio que las del fondo de la isla. El segundo máximo es menor que el primero (0.47 contra 0.56): la oscilación se amortigua. Es la oscilación de amplitud que predice O’Neil tras el atrapamiento, con solo dos periodos medidos: una prueba de orden 20 %, no un ajuste fino.

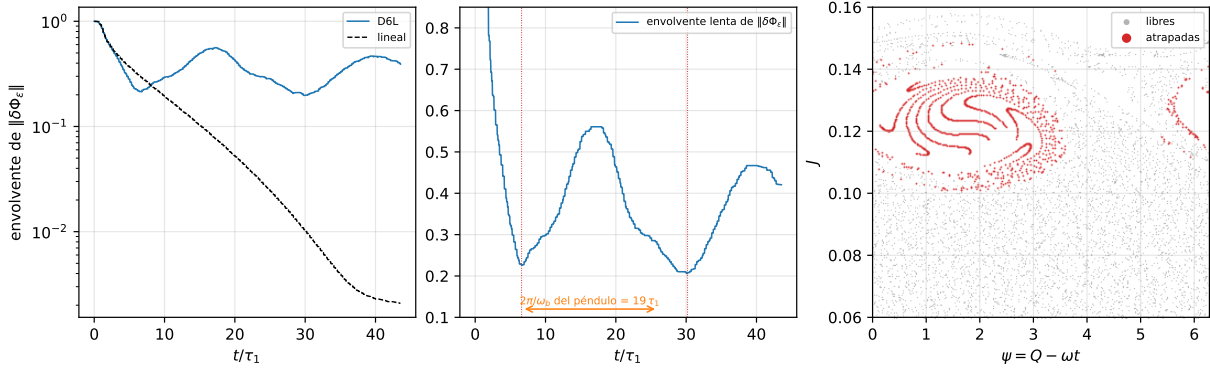


Figura 7: D6L, la corrida D6 hasta $43\tau_1$. Izquierda: envolvente de $\|\delta\Phi_\varepsilon\|$ y la teoría lineal. Centro: envolvente lenta (ventana de ± 300); la amplitud oscila con un periodo de ~ 9000 , y la flecha marca el periodo de rebote del péndulo con la amplitud medida. Derecha: las partículas en el plano de la onda ($\psi = Q - \omega t$, J) al final; en rojo, las atrapadas (su ψ libra en $10\text{--}43\tau_1$): el ojo de gato de la isla. Numérica: $N = 400 \times 25$, $\Delta t = 0.05$.

3.4. El modo discreto a amplitud grande

D7 lleva el modo de D3 a $\varepsilon = 1$ (figura 8). El modo no se amortigua: la envolvente oscila entre 0.5 y 0.8 de su valor inicial durante las $20\tau_1$, con un periodo de $\sim 14\tau_1$, en lugar de quedarse en 0.69 como la lineal. La frecuencia sube un 0.4 %, de 0.0725 a 0.0728, y queda justo en el borde de la banda ($\Omega_{\text{mín}} = 0.0727$): a amplitud grande el modo ya no está separado del continuo. Las partículas cambian su acción hasta en 0.073, más de la mitad del soporte, y llegan hasta $J = 0.179$, muy afuera de él: la banda efectiva se extiende hacia abajo y el modo queda dentro de ella, pero atrapando partículas en lugar de amortiguarse. La figura 4 muestra la isla con su punto X. D3 y D7 juntas dicen que el modo sobrevive a amplitud finita, pero no como un modo lineal: a amplitud chica pierde energía lentamente, y a amplitud grande se reorganiza en una estructura no lineal que oscila.

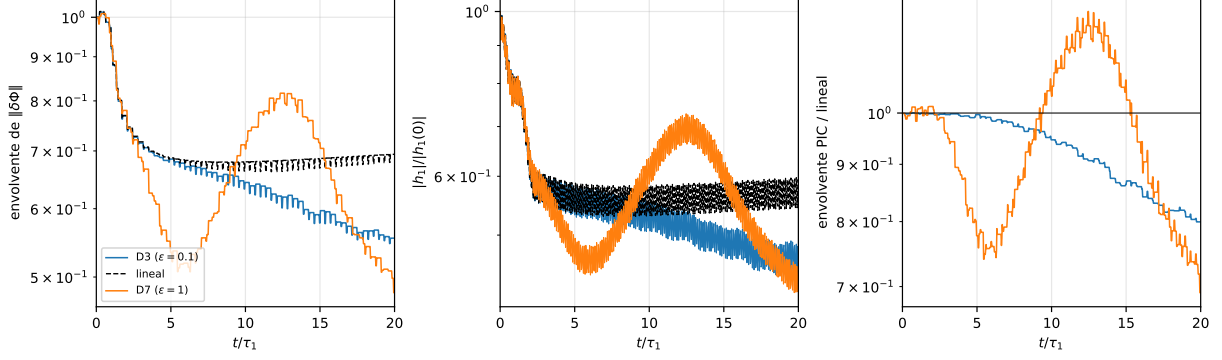


Figura 8: El modo discreto de L5 ($\eta = 1.24$) a dos amplitudes: D3 ($\varepsilon = 0.1$) y D7 ($\varepsilon = 1$). Numérica: $N = 400 \times 25$, $\Delta t = 0.05$, $\Delta r = 0.1$, yoshida4.

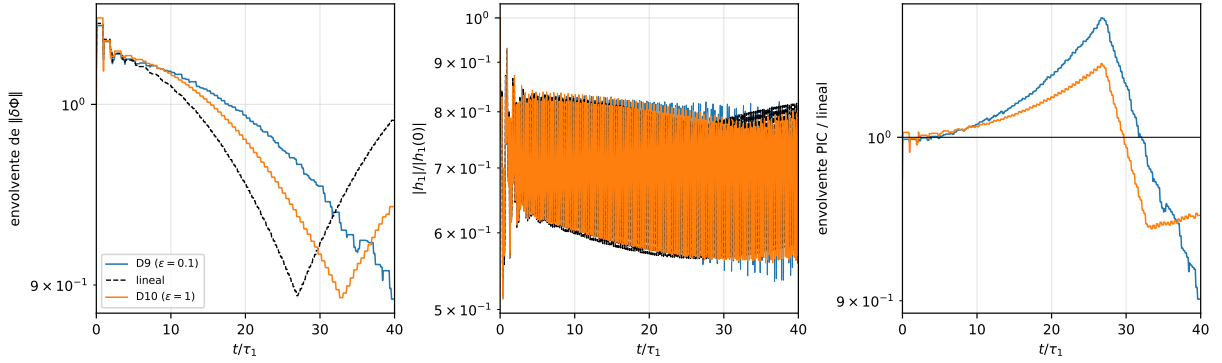


Figura 9: M5 ($a_0 = 0.5$, $\eta = 5.1$) a dos amplitudes: D9 ($\varepsilon = 0.1$) y D10 ($\varepsilon = 1$). El eje vertical de la izquierda abarca solo de 0.9 a 1.05: la envolvente se modula unos $\pm 7\%$ por un batido lento que también tiene la teoría lineal. En la PIC el batido es más lento, y por eso el cociente de la derecha oscila; no hay amortiguamiento. Numérica: $N = 400 \times 25$, $\Delta t = 0.05$, $\Delta r = 0.1$, yoshida4.

3.5. Masa comparable a la del fondo

En M5 la componente tiene la mitad de la masa del fondo. Se contrae de $r_c = 5.7$ a 4.9, donde el isócrono encierra 0.65: la componente pesa casi lo mismo que el fondo interior a ella, y su propio campo domina la dinámica. La autogravedad acelera las órbitas un 150 %: la banda pasa a $[0.134, 0.184]$ y τ_1 a 125. El modo lineal está en $\omega = 0.10487$, a 0.029 del borde, más de media banda por debajo ($x = -0.59$). Sale igual con Δt a la mitad en la solución lineal (0.10485). Y la perturbación es casi un modo normal puro: en la teoría lineal la envolvente de $\|\delta\Phi\|$ no baja de 0.95 de su valor inicial en $40\tau_1$, sin la pérdida por mezcla que tienen D3 y D4.

La PIC lo reproduce con las dos amplitudes (figura 9 y tabla 4). La frecuencia es 0.10482 con $\varepsilon = 0.1$ y 0.10485 con $\varepsilon = 1$, contra 0.10487 de la lineal (5×10^{-4} y 2×10^{-4} relativo), y el ajuste no encuentra amortiguamiento: $|\gamma| < 10^{-6}$ en 10–20 y en 20–40 τ_1 . Proyectada sobre el perfil del modo, la amplitud de la PIC coincide con la lineal al 1 % hasta $10\tau_1$, y después el cociente oscila entre 0.90 y 1.08 ($\varepsilon = 0.1$) y entre 0.94 y 1.05 ($\varepsilon = 1$) por el batido. El $t_{nl} = 15\tau_1$ de la tabla 4 no es no linealidad: esa pequeña diferencia de frecuencia acumula un cuarto de radián de fase en $40\tau_1$, y el residuo PIC–lineal crece con ella.

La diferencia con D3 y D7 está en la distancia a la resonancia. La del modo de M5 está en $J_r \approx J_t + 0.029/|\Omega'| \approx 0.22$, a 0.08 del borde del soporte. Con $\varepsilon = 0.1$ las partículas del borde llegan a $J = 0.140$, con un cambio máximo de acción de 0.003 que casi no crece después de $10\tau_1$. Con $\varepsilon = 1$ llegan a 0.157, con 0.02, también saturado desde $10\tau_1$. En ningún caso se acercan a J_r . El criterio de la sección 3.1 lo anticipaba: $\omega_b/(\Omega_{\min} - \omega)$ vale 0.2 con $\varepsilon = 0.1$ y 0.63 con $\varepsilon = 1$, menor que uno en los dos. Es la primera prueba de ese criterio con una predicción hecha antes de la corrida, y lo sostiene. Con $\varepsilon = 1$ la parte estática de segundo orden es mayor (7×10^{-3} del valor inicial, contra $\sim 10^{-3}$ con $\varepsilon = 0.1$), del orden de lo que corresponde a un efecto $\propto \varepsilon^2$.

3.6. Qué limita la medida

Tres cosas fijan hasta dónde se puede seguir una señal que decae.

- **La discretización.** Al comienzo, PIC y teoría lineal difieren en $\sim 10^{-3}$ del valor inicial de $\|\delta\Phi\|$ en todas las corridas: es el error combinado de las dos discretizaciones.
- **La parte estática de segundo orden.** El residuo PIC–lineal tiene una parte que no oscila, constante desde $\sim 3\tau_1$: 5.7×10^{-4} del valor inicial en D1 y 7×10^{-4} en D8. Es física: después de dividir por ε crece como ε (entre D6 y D5 el cociente es 10–11 según la ventana, y el de las amplitudes, 11.2), así que es un efecto $\propto \varepsilon^2$, el cambio del perfil radial promedio ($k = 0$) que deja la perturbación al mezclarse. Como no oscila, se puede restar; lo que queda es $\sim 2 \times 10^{-4}$.
- **El ruido de la resta.** La corrida Z no es exactamente estacionaria: su $\delta\Phi$ tiene una parte estática, el error de discretización del equilibrio, y fluctuaciones. La resta las cancela casi del todo, pero lo que queda se divide por ε : con $\varepsilon \approx 0.07$ el piso es $\sim 2 \times 10^{-3}$ (D2).
- **La estructura fina.** La parte de $\delta\Phi_\varepsilon(r)$ con escala de pocas celdas de la malla, que en la solución lineal es una fracción fija de la señal, en la PIC tiene un piso: 4×10^{-4} en D1 y D8 ($\varepsilon = 1$), 4×10^{-3} en D2 ($\varepsilon = 0.065$), de nuevo $\propto 1/\varepsilon$. En D5 crece con el tiempo, hasta 2×10^{-2} a los $44\tau_1$, y es ruido: con cuatro veces más partículas cae once veces (sección 3.7). Baja mucho más rápido que $N^{-1/2}$, porque con partida silenciosa el ruido no es de Monte Carlo. Para las colas largas conviene medir sobre la parte lisa, o sobre h_1 , que no pasa por la malla, y verificar con N mayor.

Como el segundo crece con ε y el tercero decrece, hay una amplitud óptima para seguir colas largas, del orden de $\varepsilon \approx 0.3$ –0.5, con un piso de unos 5×10^{-4} . Es una estimación de estas corridas, no una medida.

3.7. Los controles

Energía. El código guarda la energía total en cada instantánea. En las 17 corridas de la demo máx_t $|E(t) - E(0)|/|E(0)| \leq 4 \times 10^{-6}$, sin deriva apreciable (figura 10; tabla completa en `exe/demo_eta/energia.txt`). En el bulto llega a 1.7×10^{-4} en B5, el colapso más violento, y a 4×10^{-5} en B4.

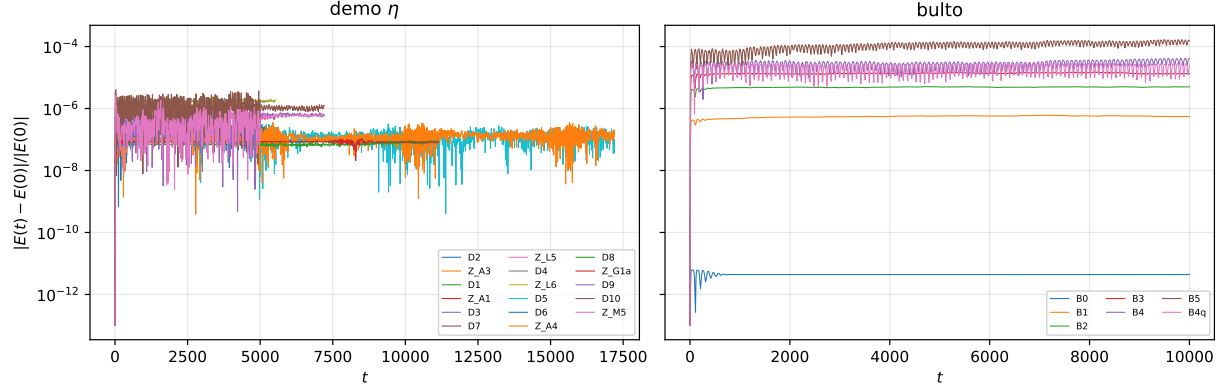


Figura 10: Conservación de la energía total en las corridas de la demo y del bulto. Todas con yoshida4 y $\Delta t = 0.05$; B0 no tiene autogravedad.

Resolución del ajuste del polo. Con señales sintéticas de γ conocida, a la frecuencia del modo de D3, con el mismo muestreo y la misma ventana ($10-20 \tau_1$), un batido del 5 % y ruido de 10^{-3} , el ajuste recupera γ con un error de $\sim 10^{-6}$ entre 0 y 10^{-4} (`demo_eta.py resolucion`).

La separación lisa/fina no depende de la escala. Con suavizados de 0.25, 0.5 y 1.0 en r , el cociente PIC/lineal de la parte lisa de D5 en $30-44 \tau_1$ es 4.44, 4.40 y 4.31, y la proyección sobre el perfil del modo, que no usa ninguna escala, da 4.45. La parte fina es $\sim 2 \times 10^{-2}$ con las tres. En D6 el cociente es 2.0 con las tres.

Convergencia en N y Δt . D3, D5 y D6 se repitieron con cuatro veces más partículas ($400 \times 25 \rightarrow 800 \times 50$, que también duplica la resolución en J) y con $\Delta t/2$, cada una con su corrida de referencia a la misma resolución (figura 11):

- **D3** está convergida: la pérdida es 19.8 %, 19.5 % y 19.8 %, y la parte lisa relativa a la lineal en $10-20 \tau_1$, 0.93 en las tres.
- **D6** está convergida: $R = 0.805$, 0.801 y 0.805 en $5-10 \tau_1$, y 1.966, 1.970 y 1.966 en $10-13 \tau_1$. Su parte fina no cambia con N : es estructura del modo, no ruido.
- **D5** está convergida en Δt pero no en N después de $20 \tau_1$: en $30-43.5 \tau_1$ la parte lisa es 4.4, 1.8 y 4.4 veces la lineal, y la parte fina, 2.2×10^{-2} , 2.0×10^{-3} y 2.2×10^{-2} . Hasta $20 \tau_1$ las tres coinciden ($R = 0.94-0.96$).

Las tablas están en `exe/demo_eta/controles.txt` (`demo_eta.py controles`).

Una corrección de esta versión. Hasta aquí, la comparación entre PIC y teoría lineal emparejaba cada instantánea con una muestra de la solución lineal que, por redondeo acumulado en los tiempos, en ~ 60 % de los casos era la siguiente, 2 unidades de tiempo después. No afecta a las envolventes, a los cocientes R ni a los polos de la PIC, pero sí a los residuos PIC–lineal. Con el emparejamiento corregido, el t_{nl} de D3 pasa de 7.4 a $13.5 \tau_1$, el de D5 de 6.7 a $11.7 \tau_1$, D4 no lo alcanza, y el exceso de pérdida de D4 sobre la lineal baja de 5 % a 1 %. Todas las cifras de este documento usan el emparejamiento corregido.

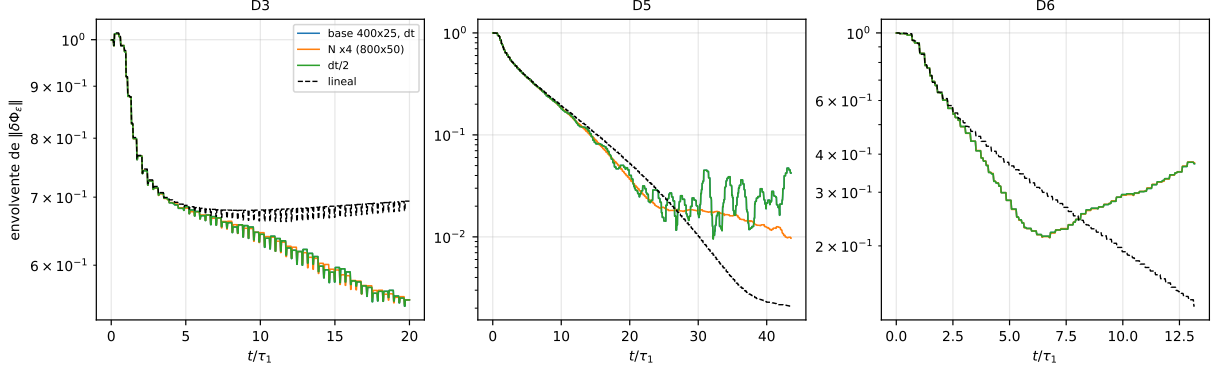


Figura 11: Convergencia de D3, D5 y D6: envolvente de $\|\delta\Phi_\varepsilon\|$ con la resolución de la demo (400×25 , $\Delta t = 0.05$), con cuatro veces más partículas (800×50) y con $\Delta t/2$; en trazos, la teoría lineal. La curva de $\Delta t/2$ tapa a la de la demo en los tres casos. En D5, la de $N \times 4$ se separa de las otras dos después de $\sim 20 \tau_1$.

4. El bulto: un dato que no es un equilibrio

Todas las corridas anteriores parten de un equilibrio más una perturbación. El dato inicial de las corridas originales de autogravedad (`reproducir/corridas/09_autogravedad`) es otra cosa: un *bulto* en el ángulo,

$$F_0(Q, J) = e^{-\sin^2(Q/2)/s_Q^2} J^2 e^{-J^2/s_J^2}, \quad s_Q = s_J = 0.1,$$

generado por el propio código (`state = aa_quad`, `dftype = gauss`) en una malla regular de las variables ángulo-acción del isócrono *desnudo*. Toda la masa está concentrada en una fase orbital, con un ancho de 0.2 rad: en el lenguaje de la sección 1.2 es una perturbación con $\varepsilon \gg 1$ en todos los armónicos hasta $k \sim 1/s_Q \approx 10$, y no hay equilibrio del que sea perturbación. Las corridas originales usaban $a_0 = 10^{-4}$ – 10^{-2} .

La pregunta. Sin autogravedad el bulto se cizalla y sus armónicos h_k tienden a cero por mezcla de fases. Con autogravedad, ¿puede su propio campo mantenerlo unido? La escala que compite con la cizalla es la frecuencia de rebote de las partículas en el pozo del propio bulto, y el cociente relevante es $\mu = \omega_b/\Delta\Omega$ (sección 1.7): si $\mu \ll 1$ las partículas se desfazan antes de sentir el pozo; si $\mu \gtrsim 1$ quedan atrapadas en él. En la demo de las secciones anteriores μ nunca pasó de 0.37.

Las corridas. El mismo dato, con la misma malla que las originales ($N_{rc} \times N_{pc} = 400 \times 25$, $J \in [0, 0.6]$), a cinco masas, más una sin autogravedad (la mezcla libre) y una con cuatro veces más resolución en el ángulo (tabla 6). $\Delta t = 0.05$, $t_{\text{fin}} = 10\,000 \approx 31 \tau_1$, con $\tau_1 = 327$ el de la banda del isócrono desnudo para esta distribución, $[0.0513, 0.0705]$. ω_b se estima de la oscilación del potencial propio en la primera vuelta radial, $\omega_b = \sqrt{|\Omega'| |\delta\Phi|}$ con $|\Omega'| \approx \Delta\Omega/\Delta J$.

Qué se mide. Como el dato no es estacionario, no hay un equilibrio fijo que sirva de marco. Los $h_k = \sum_j f_j e^{-ikQ_j} / \sum_j f_j$ se calculan con dos mapas: el del potencial de cada instante, que describe las órbitas reales, y el del isócrono desnudo, que es el que usa el código y el de las corridas originales. Con masa grande los dos coinciden; con masa chica no, y la diferencia importa (abajo).

4.1. Resultados

Hay una transición en la masa, y la ordena μ (figura 12 y tabla 6).

corrida	a_0	N_{pc}	η	μ	$\langle h_1 \rangle$ en $10-20\tau_1$		
					instante	desnudo	núcleo
B0	—	25	0	0	7.0×10^{-5}	7.0×10^{-5}	—
B1	10^{-3}	25	0.005	0.10	1.1×10^{-4}	1.0×10^{-3}	—
B2	10^{-2}	25	0.05	0.31	2.6×10^{-3}	1.1×10^{-2}	—
B3	0.03	25	0.16	0.52	0.22	0.22	40 %
B4	0.1	25	0.60	0.89	0.80	0.81	79 %
B5	0.3	25	2.5	1.16	0.69	0.83	99 %
B4q	0.1	100	0.60	0.89	0.85	0.86	79 %

Tabla 6: El bulto a distintas masas. B0 no tiene autogravedad. η es el de la distribución promediada en Q ($J^2 e^{-J^2/0.1^2}$, `eta.py`); $\mu = \omega_b/\Delta\Omega$, con ω_b estimada de la primera vuelta. $\langle |h_1| \rangle$ con el mapa del potencial del instante y con el del isócrono desnudo. “Núcleo”: fracción de la masa con $J < 0.06$ al final en el potencial del instante; solo tiene sentido cuando hay un núcleo (B3–B5): con masa chica ese corte recoge también la parte baja de la distribución.

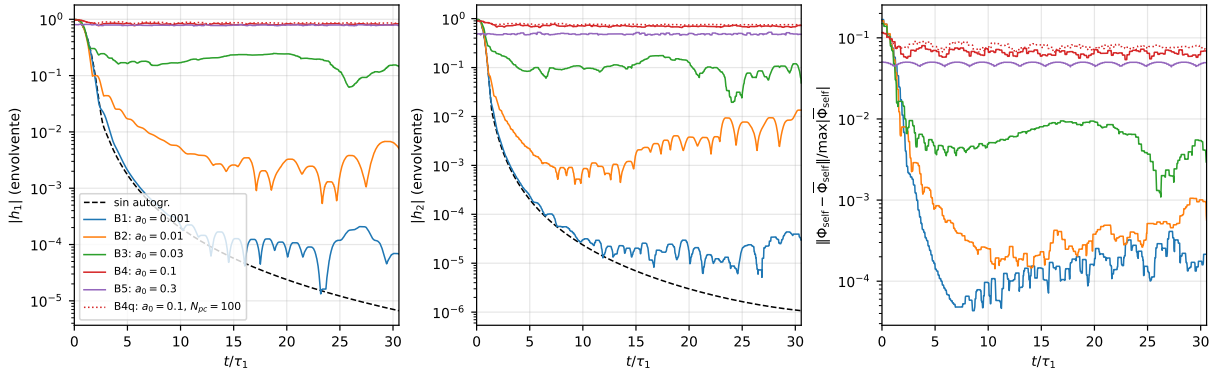


Figura 12: El bulto a distintas masas. Izquierda y centro: envolventes de $|h_1|$ y $|h_2|$ en el mapa del potencial del instante; en trazos, sin autogravedad. Derecha: fluctuación del potencial propio alrededor de su media tardía. Entre $a_0 = 10^{-2}$ y 0.1 el comportamiento cambia de mezcla a bulto que no se deshace.

- Con $a_0 = 10^{-3}$ ($\mu = 0.1$) el bulto se mezcla casi como sin autogravedad: $|h_1|$ baja cuatro órdenes de magnitud en $10 \tau_1$.
- Con $a_0 = 10^{-2}$ ($\mu = 0.3$), el mayor de las corridas originales, se mezcla también, pero se detiene en 3×10^{-3} , cuarenta veces por encima de la mezcla libre; en (r, p_r) queda un resto de núcleo (figura 23).
- Con $a_0 = 0.03$ ($\mu = 0.5$) una parte se mezcla y otra no: $|h_1|$ cae a 0.2 y ahí se queda, con el 40 % de la masa en un núcleo.
- Con $a_0 = 0.1$ y 0.3 ($\mu \approx 0.9$ y 1.2) el bulto no se deshace: colapsa en las primeras vueltas en un núcleo denso con el 79 % y el 99 % de la masa, y $|h_1|$ se queda en 0.7–0.8 durante las $31 \tau_1$.

La transición está entre $\mu \approx 0.3$ y 0.5 : por encima, el pozo del propio bulto atrapa a sus partículas antes de que la cizalla las separe.

Qué es el núcleo. En este modelo radial, un bulto en (r, p_r) es una cáscara esférica delgada. Su propio potencial tiene un quiebre en el radio de la cáscara, que crea un pozo local; las partículas quedan atrapadas en él y la cáscara se mueve como un objeto: en B4 su radio medio oscila ± 0.8 alrededor de 5.7, con frecuencia 0.075, por encima de la banda del isócrono. En el mapa del potencial del instante el núcleo aparece en $J \approx 0$: es la órbita casi circular del potencial que él mismo crea. Alrededor queda un halo de partículas arrancadas en las primeras vueltas, que sí se mezclan (figura 24). Es el extremo de las islas de D6 y D7: allí la onda atrapaba una fracción de las partículas; aquí las atrapa casi todas.

La intuición de las corridas originales. La observación de que, al subir la masa, un bulto atrae a las partículas y los h_k dejan de tender a cero es correcta, y el mecanismo es no lineal: autoatrapamiento, controlado por μ . No es el modo discreto lineal de las secciones anteriores: para esta distribución η vale 0.005, 0.05, 0.16, 0.60 y 2.5 de B1 a B5, y la transición ocurre entre B2 y B3, con $\eta \approx 0.05$ –0.16, muy por debajo de $\eta_c \approx 1.1$, donde la teoría lineal predice mezcla. Pero con las masas de las corridas originales ($a_0 \leq 10^{-2}$) el efecto es chico, y hay que medirlo con cuidado:

- Con el mapa del isócrono desnudo, el que usa el código, $|h_1|$ se estanca en 10^{-3} ($a_0 = 10^{-3}$) y 10^{-2} ($a_0 = 10^{-2}$). Con el mapa del potencial real baja a 10^{-4} y 3×10^{-3} . La diferencia es un efecto de coordenadas, ya documentado en `PREGUNTAS_ABIERTAS.md`: medir con el mapa del isócrono órbitas que viven en otro potencial deja una meseta que no es física.
- En B2 los armónicos altos crecen al final ($|h_4| \approx 3 \times 10^{-2}$ en 20 – $31 \tau_1$). Es compatible con el crecimiento del ruido de discreción que `PREGUNTAS_ABIERTAS.md` mide para $a_0 = 10^{-2}$ ($\propto t^{1.9}$, menor con N_{rc} mayor); no se interpreta como física.

La resolución. B4q, con cuatro veces más partículas en el ángulo, da la misma masa en el núcleo (79 %) y un $|h_1|$ tardío un 6 % mayor (0.85 contra 0.80): la conclusión no depende de la resolución en Q , aunque el valor exacto sí un poco. La resolución en J y en Δt no se ha variado.

Lo que falta. Afinar la transición con masas entre 0.01 y 0.1; ver si la μ crítica depende del ancho s_Q del bulto (un bulto más ancho tiene menos potencial propio por unidad de masa); y la convergencia en N_{rc} y Δt .

5. El espacio fase de cada corrida

Cada figura muestra las 10^4 partículas en cuatro instantes: el dato inicial, $\tau_1/2$ (la cizalla empieza), $2\tau_1$ (la mezcla del armónico $k = 1$ ya se completó dos veces) y el final. Arriba en (r, p_r) , abajo en las variables ángulo-acción del equilibrio. El color es la perturbación de peso de cada partícula (§2.5): rojo, masa agregada; azul, masa quitada. Como el color viaja con la partícula, lo que se ve es cómo el flujo transporta la perturbación.

Cómo leerlas. En $t = 0$ la perturbación $\cos Q$ ocupa las columnas de la malla en (Q, J) y, en (r, p_r) , una media luna roja del lado de los pericentros (r chico) y otra azul del de los apocentros: la componente respira. Con el tiempo cada fila de J avanza con su $\Omega(J)$: en (Q, J) las columnas se inclinan y se afinan, y en (r, p_r) la media luna se enrolla en una espiral cada vez más apretada. Esa es la mezcla de fases. Al final el patrón es más fino que la resolución de la figura y parece ruido, pero no lo es: es la misma perturbación, enrollada. Lo que no es mezcla es que las filas de J *dejen de ser horizontales* o que aparezcan partículas por encima de la línea punteada, el borde J_t del soporte: eso es cambio de acción, y solo lo produce el campo propio. Es lo que distingue a D3, D6 y D7.

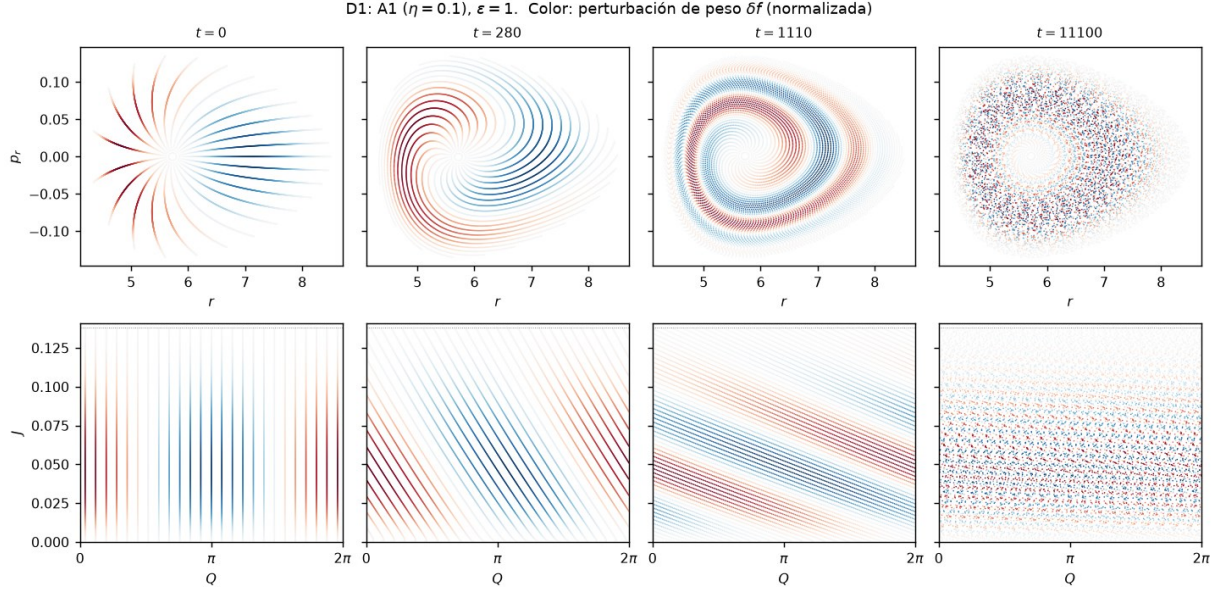


Figura 13: D1: $\eta = 0.1$, $\varepsilon = 1$. La mezcla libre casi pura: las filas de J siguen horizontales; el cambio máximo de acción es 0.002.

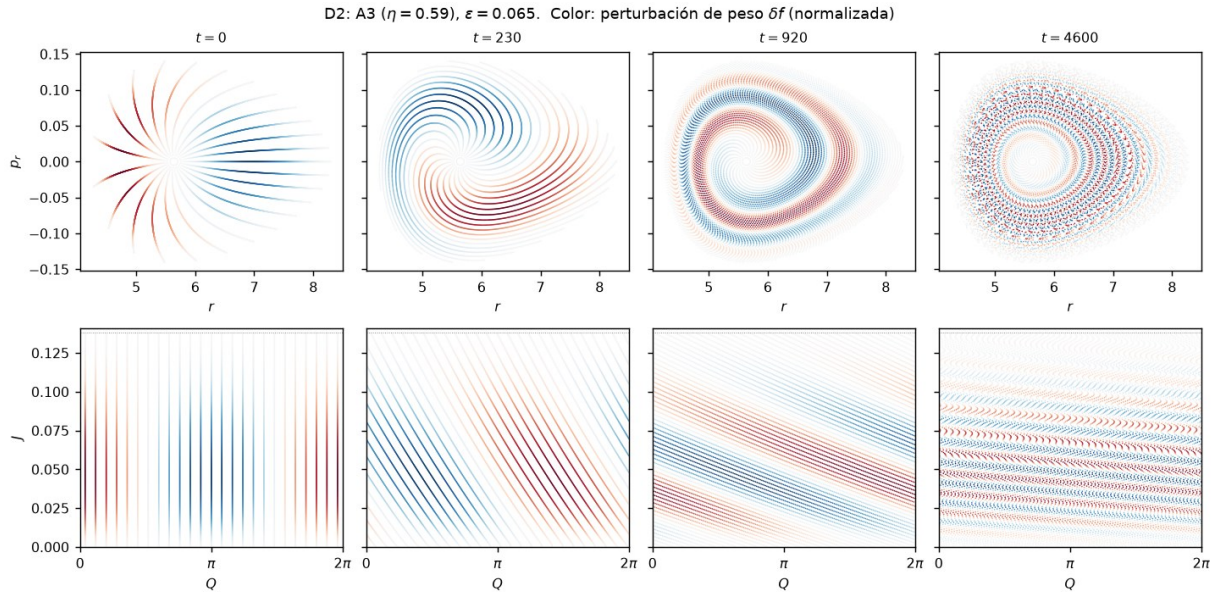


Figura 14: D2: $\eta = 0.59$, $\varepsilon = 0.065$. Igual que D1 con una perturbación quince veces menor; el modo colectivo se amortigua más despacio, pero en (Q, J) no se nota: la amplitud es chica.

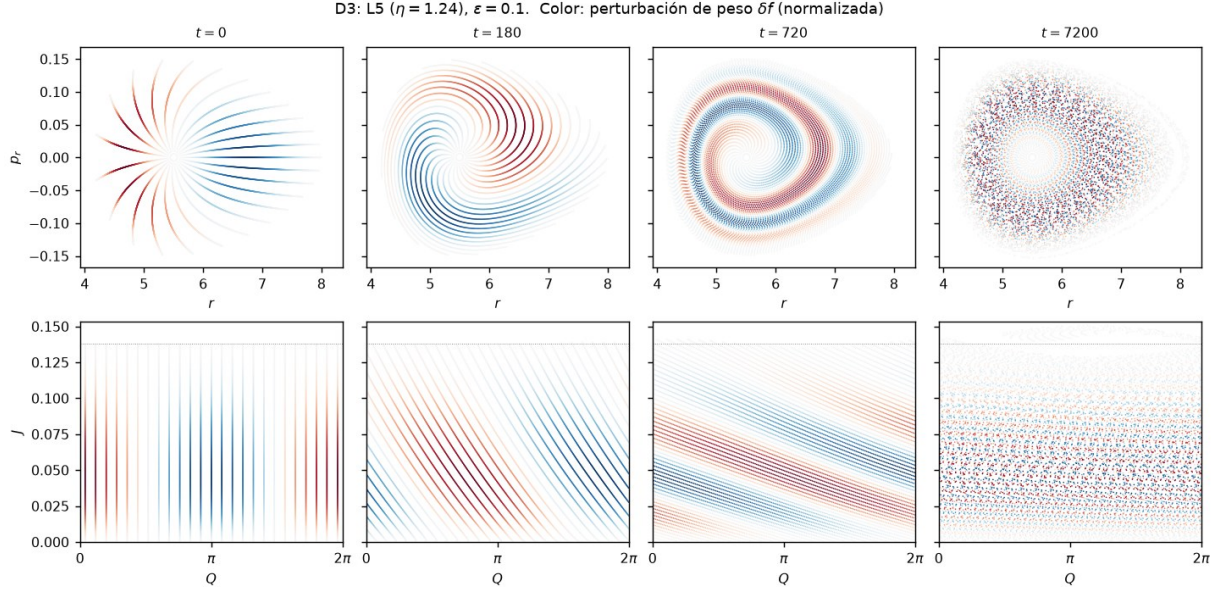


Figura 15: D3: $\eta = 1.24$, $\varepsilon = 0.1$, modo discreto pegado al borde. En (Q, J) las filas del borde ($J \approx 0.13$) se despegan hacia afuera del soporte; su acción cambia hasta en 0.02 al final (ampliación en la figura 4).

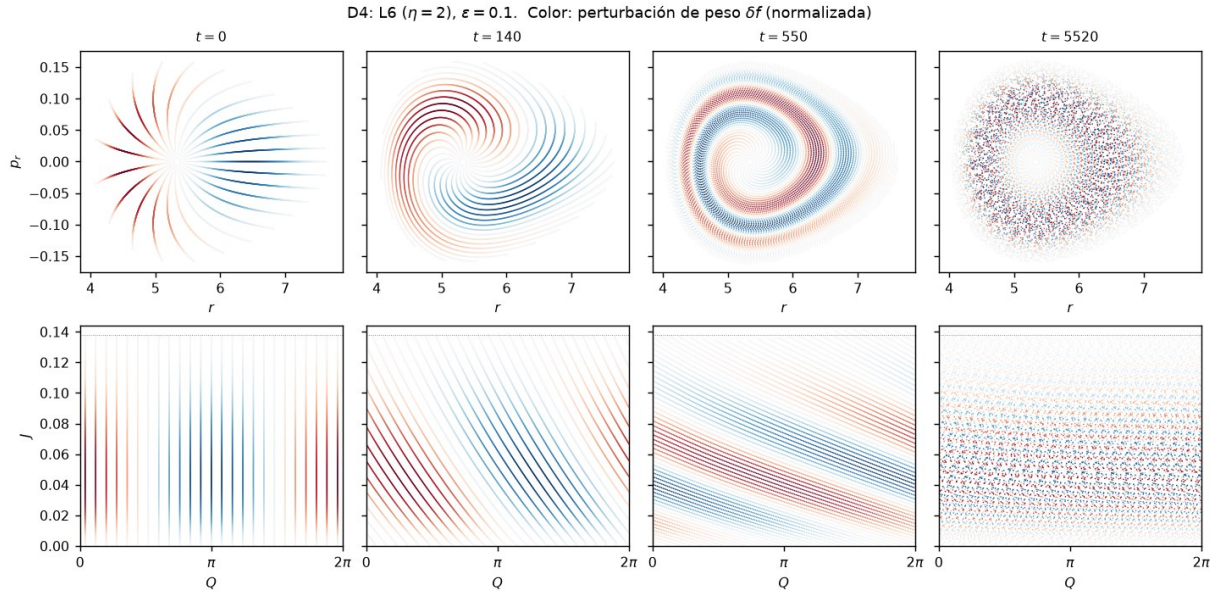


Figura 16: D4: $\eta = 2$, $\varepsilon = 0.1$, modo discreto separado de la banda. Las filas quedan horizontales (cambio máximo de acción 0.004).

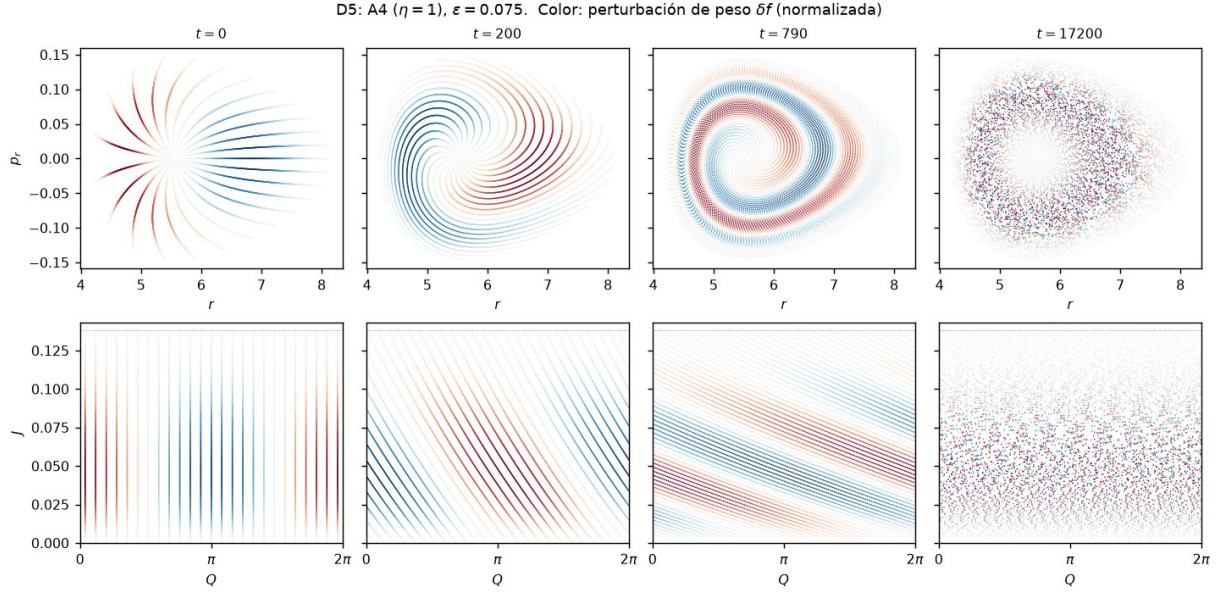


Figura 17: D5: $\eta = 1$, $\varepsilon = 0.075$, hasta $t = 17200$ ($43 \tau_1$). El cambio de acción se concentra junto al borde y se satura en 0.006: demasiado chico para verse a esta escala, pero unas quince veces el de la corrida sin perturbación.

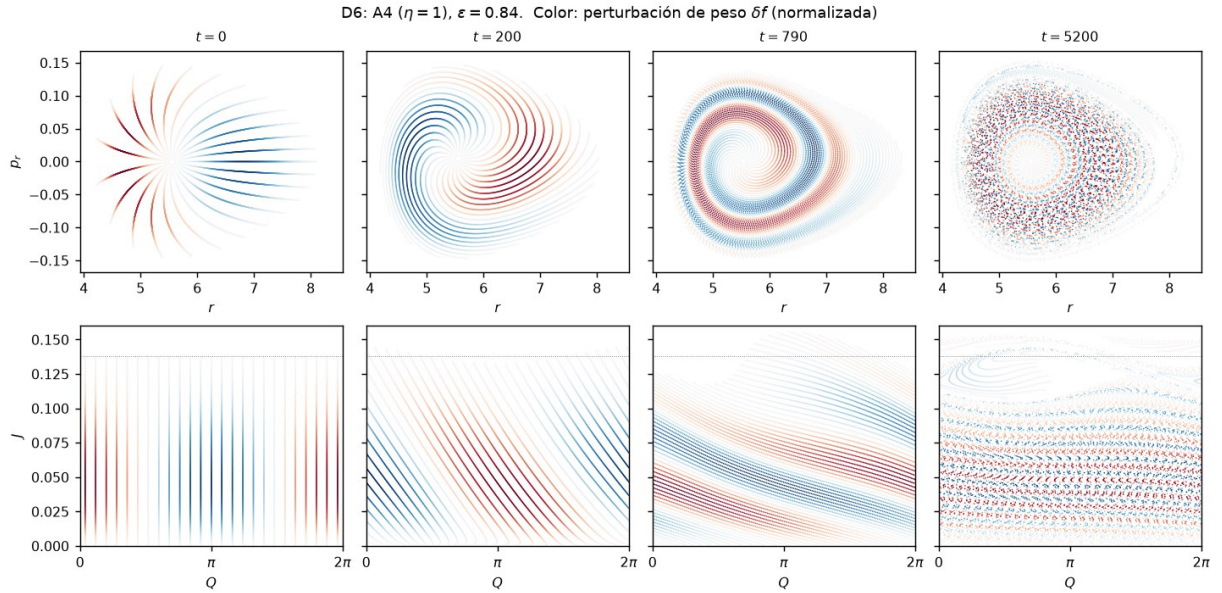


Figura 18: D6: $\eta = 1$, $\varepsilon = 0.84$. Al final ($t = 5200$) las filas con $J \gtrsim 0.11$ se enrollan alrededor de un punto: la isla de partículas atrapadas por la onda, junto a la resonancia $\Omega(J) = \omega$ cerca del borde. El cambio de acción llega a 0.048.

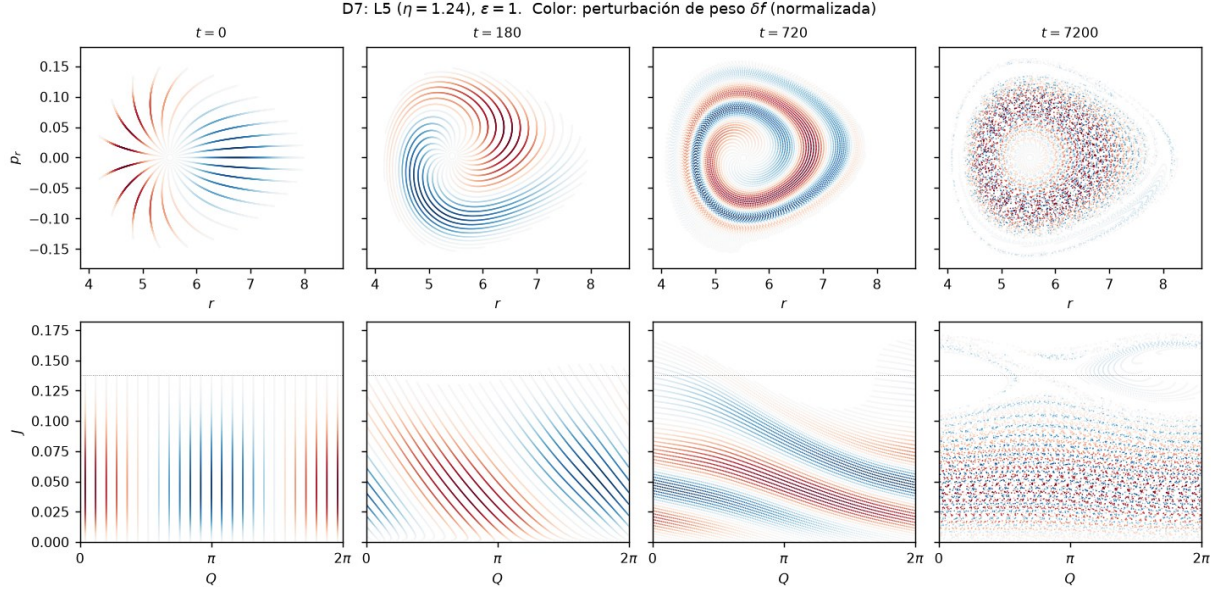


Figura 19: D7: $\eta = 1.24$, $\varepsilon = 1$. Ya en $t = 720$ las filas se ondulan, y al final hay una isla junto al borde, con partículas hasta $J = 0.179$, fuera del soporte. El cambio de acción llega a 0.073, más de la mitad del soporte.

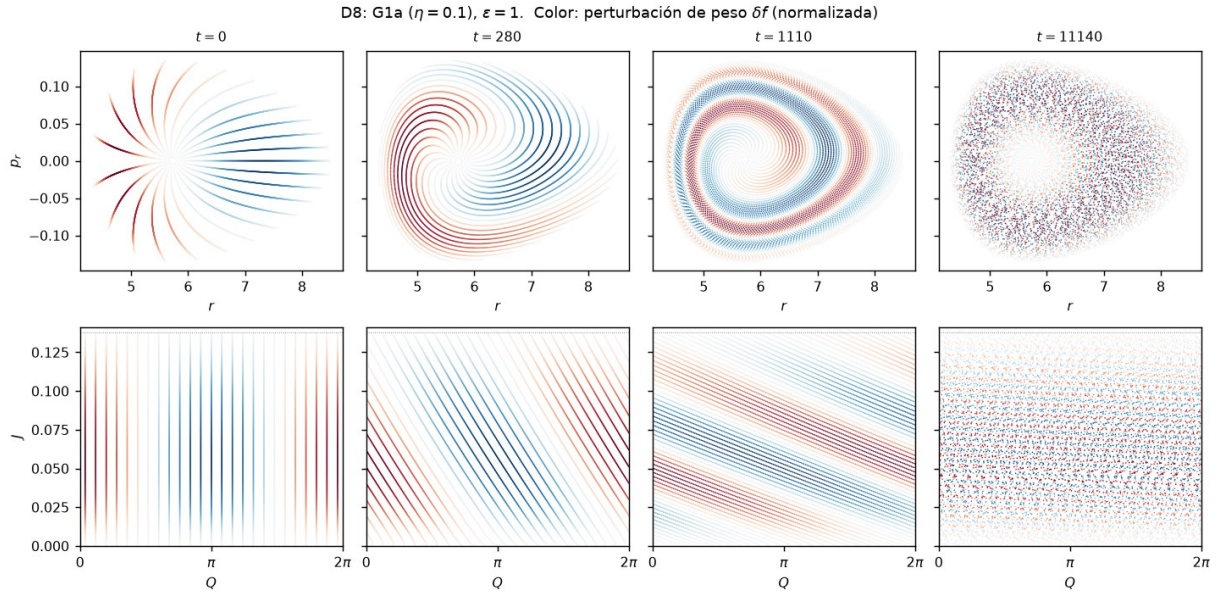


Figura 20: D8: $\eta = 0.1$, $\varepsilon = 1$, borde abrupto ($g = 1$). Como D1: en espacio fase la diferencia entre los bordes no se ve, porque la respuesta que persiste en el borde es de 10^{-3} del valor inicial.

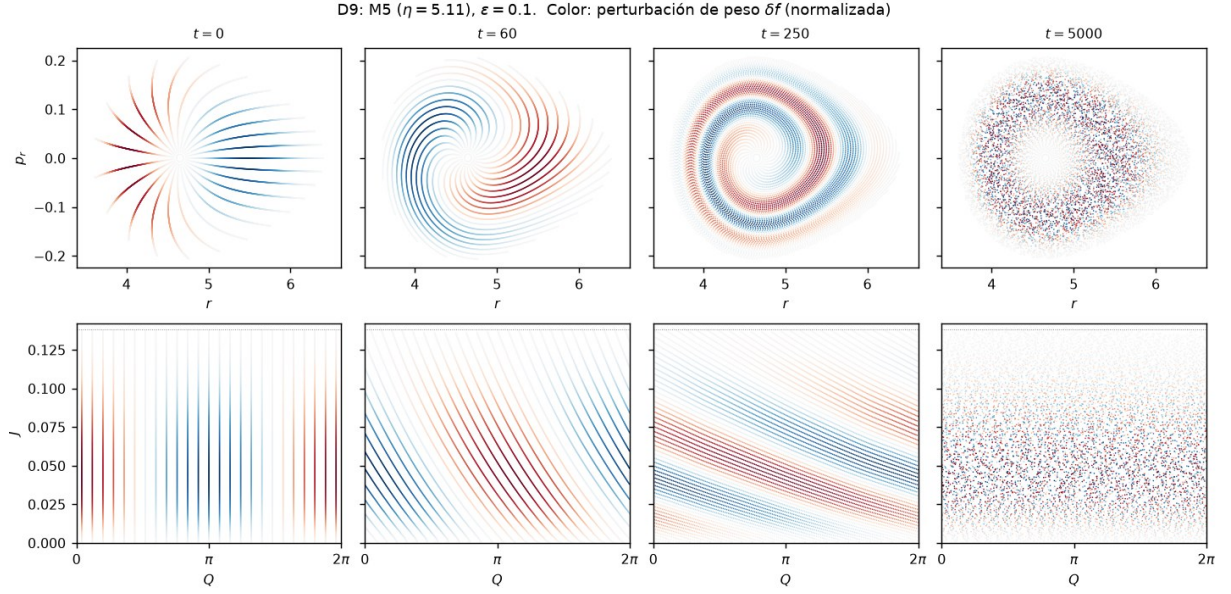


Figura 21: D9: $a_0 = 0.5$ ($\eta = 5.1$), $\varepsilon = 0.1$. La componente es más compacta ($r \in [3.6, 6.4]$) y las órbitas giran más rápido. Mezcla libre en las partículas, aunque el potencial sigue oscilando sin amortiguarse: las filas de J quedan horizontales (cambio máximo de acción 0.003).

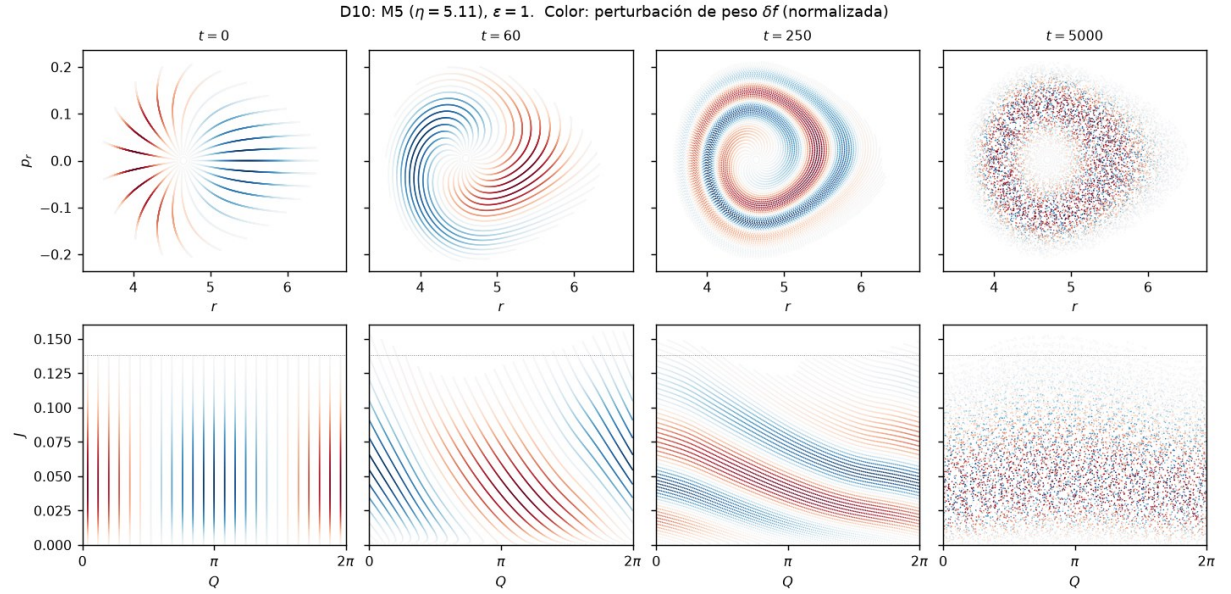


Figura 22: D10: $a_0 = 0.5$, $\varepsilon = 1$. Las filas se ondulan un poco en $t = 250$ y algunas partículas cruzan el borde J_t , hasta $J = 0.157$, pero no se forma una isla: la resonancia del modo está en $J \approx 0.22$.

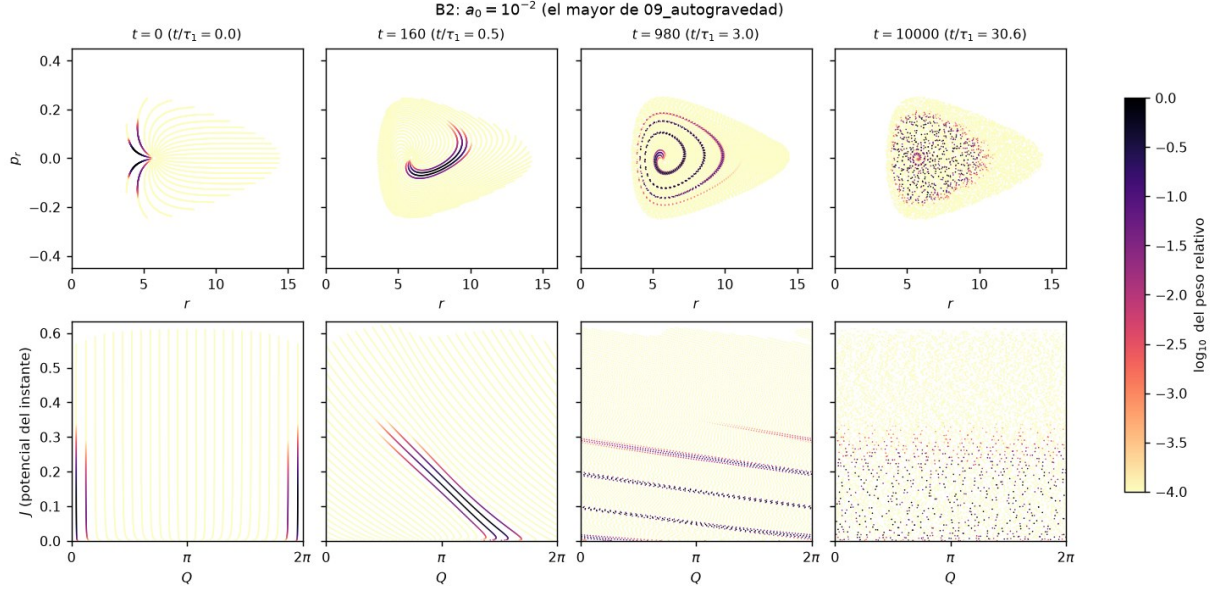


Figura 23: B2: el bulto con $a_0 = 10^{-2}$, la masa mayor de las corridas originales. Color: logaritmo del peso de cada partícula (oscuro, donde está la masa). Se cizalla en espiral y se mezcla, pero al final queda un resto de núcleo en $r \approx 5.7$. Abajo, (Q, J) en el potencial de cada instante.

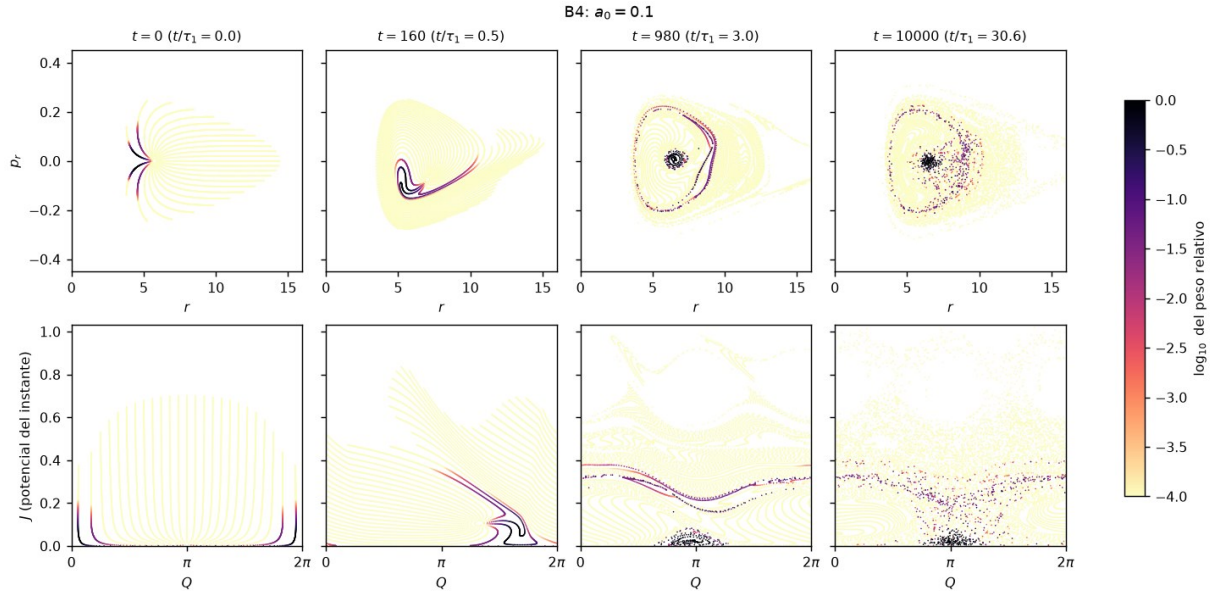


Figura 24: B4: el bulto con $a_0 = 0.1$. Colapsa en las primeras vueltas en un núcleo denso ($r \approx 6.5$, $p_r \approx 0$ en estos instantes) con el 79 % de la masa, rodeado de un halo de partículas arrancadas. En (Q, J) el núcleo está en $J \approx 0$: es la órbita casi circular del potencial que él mismo crea.

6. Los videos

Hay un video por simulación, veinticuatro en total (los siete del bulto se llaman `bulto_B*.mp4`), en `reproducir/videos/demo_eta/<corrida>.mp4` (fuera del control de versiones; se regeneran con `demo_eta.py videos`). Tienen 1280×720 píxeles, un cuadro por instantánea (cada 10 unidades de tiempo, unas ocho por vuelta radial) y 30 cuadros por segundo: de 15 s (D2) a 57 s (D5 y Z_A4). Cada cuadro tiene cuatro paneles:

- arriba a la izquierda, las partículas en (r, p_r) , coloreadas por su perturbación de peso como en la sección 5: ahí se ve la mezcla;
- arriba a la derecha, en (Q, J) , coloreadas por su acción *inicial*, como en la figura 4: ahí se ve el cambio de acción. En la mezcla libre cada color se queda en su fila; una fila que se deforma, o que cruza el borde J_t (línea punteada), cambió de acción por el campo propio;
- abajo a la izquierda, el perfil $\delta\Phi_\varepsilon(r)$ de la PIC y el de la teoría lineal en ese instante, con el eje vertical reescalado a la envolvente para que el perfil se siga viendo mientras decae;
- abajo a la derecha, la envolvente de $\|\delta\Phi\|$ en todo el tiempo, PIC y lineal, con una línea que marca el instante del cuadro.

En los videos de las corridas Z el color en (r, p_r) es la etiqueta $\cos Q_0$, y los paneles de abajo muestran el $\delta\Phi$ propio de la corrida sin perturbación, relativo al potencial del equilibrio: la parte estática es el error de discretización del equilibrio, y la oscilación, su piso de ruido.

Qué mirar. En D1 y D2, cómo la espiral se aprieta mientras el perfil de $\delta\Phi$ se apaga. En D3 y D4, que el perfil sigue oscilando igual a los $20\tau_1$ aunque las partículas ya se mezclaron: el modo es colectivo, no un grupo de partículas. En D6 y D7, la formación de la isla en (Q, J) . En D5, el final: la curva de la PIC se despegue de la lineal y deja de bajar; con cuatro veces más partículas ese despegue es mucho menor, así que buena parte es ruido de discreción (sección 3.7). En D10, el contraste con D7: la misma amplitud, pero con el modo lejos de la banda, las filas de (Q, J) se mueven poco, sin formar una isla, y el perfil de $\delta\Phi$ sigue al lineal.

7. Los límites del modelo de L fijo

Todo lo anterior vale para la reducción $f = F(r, p_r) \delta(L - L_0)$, que es un modelo extremadamente anisótropo. De un sistema esférico real conserva la dinámica radial y el borde $\Omega_{\min}$ de la banda; pierde lo siguiente:

- **No hay dispersión en L .** En un sistema con L distribuido la mezcla ocurre en dos frecuencias (radial y acimutal) y la dispersión en L difumina el borde $\Omega_{\max} = \kappa$; aquí ese borde es exacto y artificial.
- **Solo hay perturbaciones radiales** ($\ell = 0$): no hay modos no esféricos ni resonancias entre frecuencia radial y acimutal.
- **La estructura orbital es rígida:** la medida $8\pi^2 L_0 dr dp_r$ fija el peso de cada órbita, y el modo de “respiración” es el único grado de libertad colectivo.

Estos límites valen frente a un sistema esférico real. Frente al teorema de Hadžić y colaboradores no hay tal distancia: está formulado en esta misma reducción de $|L|$ fijo, con una masa puntual en lugar del isócrono como fondo, así que la comparación es directa (sección 1.6). Lo que este trabajo añade es lo que el teorema deja abierto: el valor de la masa hasta la que vale el amortiguamiento con $g > 1$ (el $\varepsilon_0(k)$ del teorema, que aquí se estima como $\eta_c \approx 1.1$ – 1.2 para $g = 2$), qué pasa por encima de ella, y la dinámica no lineal.

8. Conclusiones

Demostrado (con los controles de la sección 3.7):

- En el solver lineal existe la transición de modo amortiguado a modo discreto, en $\eta_c \approx 1.1\text{--}1.2$ para esta familia.
- La PIC reproduce la teoría lineal donde $\nu \ll 1$, a 10^{-5} en ω y al 1 % en γ , y los modos discretos durante $20\text{--}40 \tau_1$.
- Cerca de η_c , con $\nu = 10$ (D6), la PIC se aparta de la teoría lineal: el amortiguamiento se detiene y la amplitud oscila, convergido en N y Δt .
- El modo discreto pegado al borde (D3) pierde amplitud mientras la teoría lineal no la pierde ($\gamma_{\text{PIC}} = (5.2 \pm 1.0) \times 10^{-5}$, $|\gamma_{\text{lin}}| \lesssim 6 \times 10^{-6}$). La pérdida está convergida en N y Δt y desaparece al bajar ε : es no lineal.
- Un bulto en fase con $a_0 \gtrsim 0.03$ no se deshace.
- Los tres regímenes lineales son los del teorema de Hadžić y colaboradores, formulado en esta misma reducción: con borde suave ($g = 2$) y masa chica la perturbación se amortigua; con borde de King ($g = 1$) y masa chica hay una oscilación justo por debajo de $\Omega_{\text{mín}}$ (D8: $\omega = 0.06088 \pm 0.00005$ contra $\Omega_{\text{mín}} = 0.06101$); y con $g = 2$ el amortiguamiento deja de valer por encima de $\eta_c \approx 1.1\text{--}1.2$, una masa que el teorema no estima.

Interpretado (sostenido por las partículas y por pruebas cuantitativas de orden 10 %–20 %):

- Que la saturación de D6 es atrapamiento tipo O’Neil: el semiancho de la isla coincide con el del péndulo al 10 % y la amplitud oscila con su periodo de rebote al 20 %, con solo dos periodos medidos.
- Que la pérdida de D3 se debe a que la amplitud finita empuja partículas del borde hasta la resonancia del modo, fuera del soporte: el umbral en ε coincide con el momento en que esas partículas alcanzan J_r .
- Que el bulto se mantiene por autoatrapamiento, ordenado por $\mu = \omega_b / \Delta\Omega$.

Hipótesis (no probadas aquí):

- Que el exceso tardío de D5 sobre la teoría lineal sea físico: con cuatro veces más partículas baja de 4.4 a 1.8 veces la lineal, y no está convergido.
- Que η_c sea universal: la teoría lineal muestra que depende del ancho, la forma y el borde.
- Que el criterio $\omega_b / (\Omega_{\text{mín}} - \omega)$ valga en general para modos discretos.
- Que η_c para $g = 2$ coincida con el $\varepsilon_0(2)$ del teorema de Hadžić y colaboradores: aquí el fondo es el isócrono y no una masa puntual; con `BGtype = sphere` el código puede reproducir su caso.
- Que algo de esto se traslade a sistemas esféricos con L distribuido (sección 7).

9. Lo que sigue

La demo muestra que las tres preguntas del estudio η tienen respuesta medible con el código, y los controles de esta versión convirtieron dos de las observaciones (D3 y D6) en resultados convergidos. Lo que falta:

1. **D5 a tiempos largos.** Con dos resoluciones no se sabe si queda un exceso físico sobre la teoría lineal después de $20\tau_1$. Hace falta $N \times 16$ (1600×100 , unas 12 horas con su referencia) o un diagnóstico que no dependa de la malla.
2. **El mapa (η, ν) completo** del lado amortiguado, a ε fija, para ver dónde empieza la desviación en función de ν ; y D6 a dos o tres amplitudes para ver si el ancho de la isla escala con $\sqrt{\varepsilon}$.
3. **El borde abrupto a tiempos largos**, con $\varepsilon \approx 0.3\text{--}0.5$, la amplitud que minimiza el piso, y restando la parte estática, para seguir la respuesta de D8 más allá de $15\tau_1$.
4. **El caso del teorema tal cual**, con una masa puntual como fondo (`BGtype = sphere`), para estimar $\varepsilon_0(k)$ en el mismo problema que Hadžić y colaboradores.

El diseño completo, con 30 corridas y su costo, está en la batería η .

A. Las corridas de referencia

Las siete corridas Z tienen el mismo equilibrio y las mismas posiciones iniciales que sus corridas D, sin perturbación. El color es solo la etiqueta $\cos Q_0$: el patrón se enrolla igual que en las D porque las partículas giran con sus frecuencias, pero la densidad no cambia, y las filas de J quedan horizontales: el cambio máximo de acción va de 2×10^{-5} (Z_A1) a 8×10^{-4} (Z_L5), y es 1.3×10^{-3} en Z_M5, menos del 1 % de J_t . Es la comprobación visual de que el equilibrio discreto es estacionario.

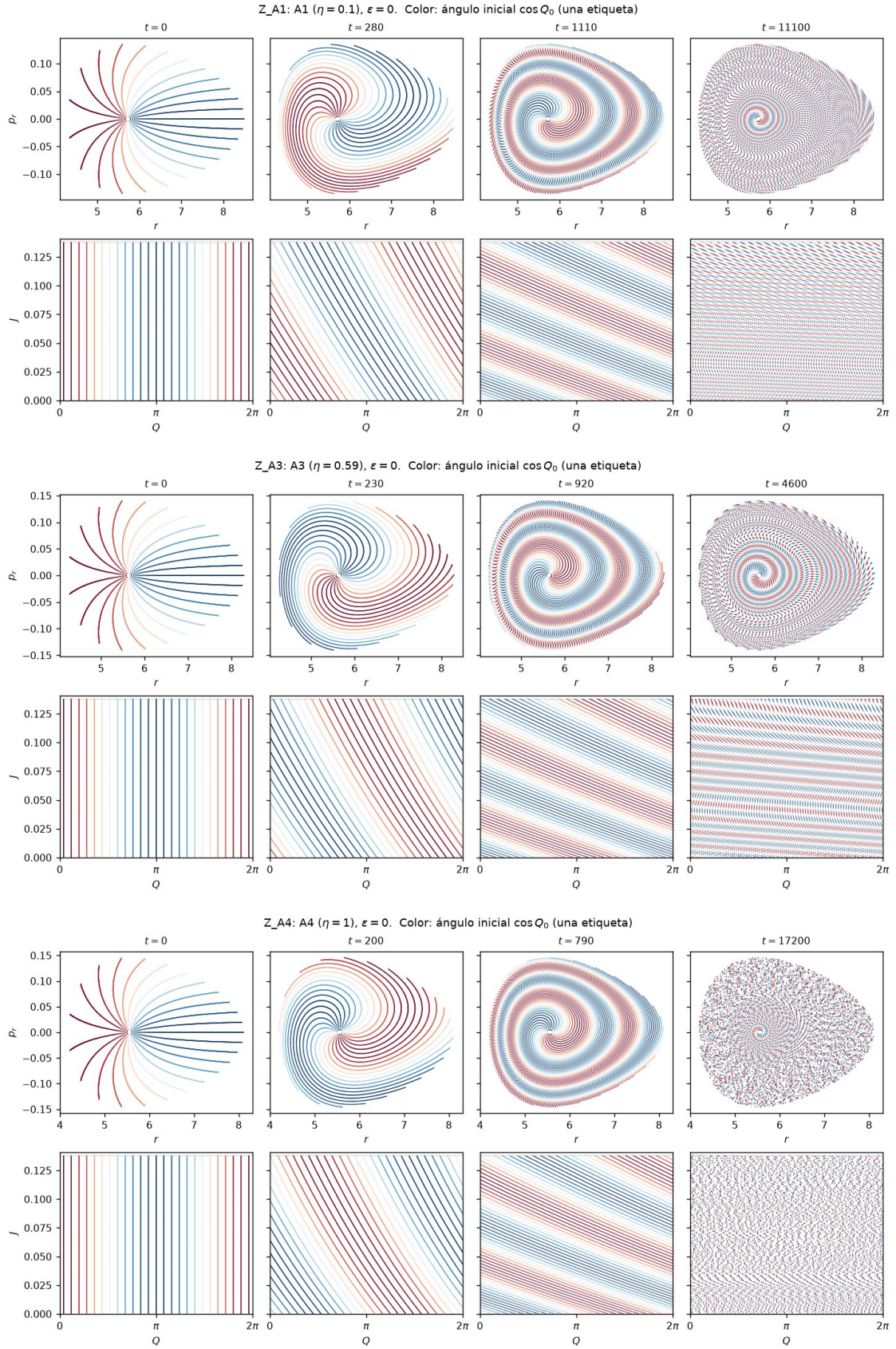


Figura 25: Referencias de A1 (D1), A3 (D2) y A4 (D5 y D6).

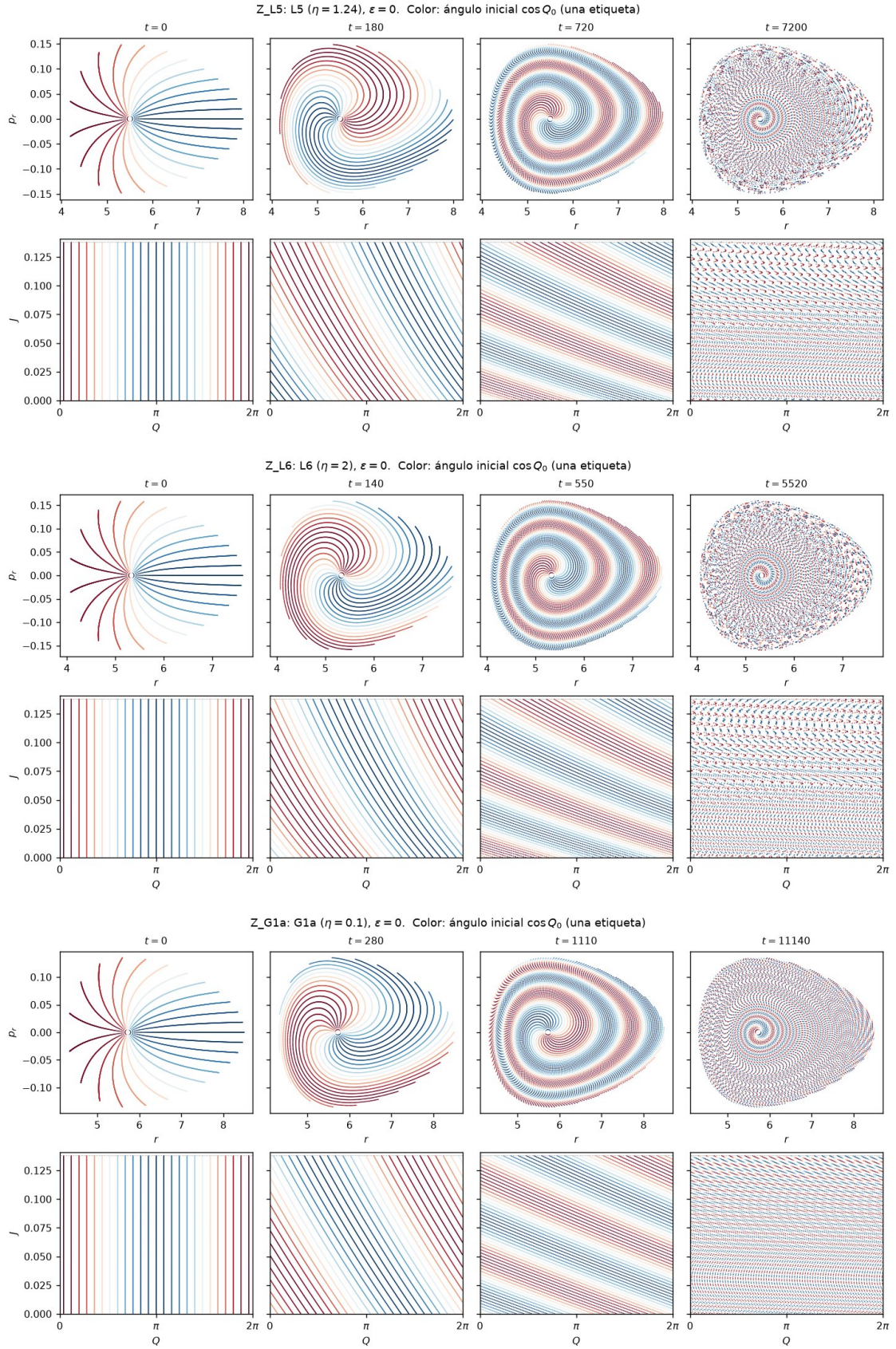


Figura 26: Referencias de L5 (D3 y D7), L6 (D4) y G1a (D8).

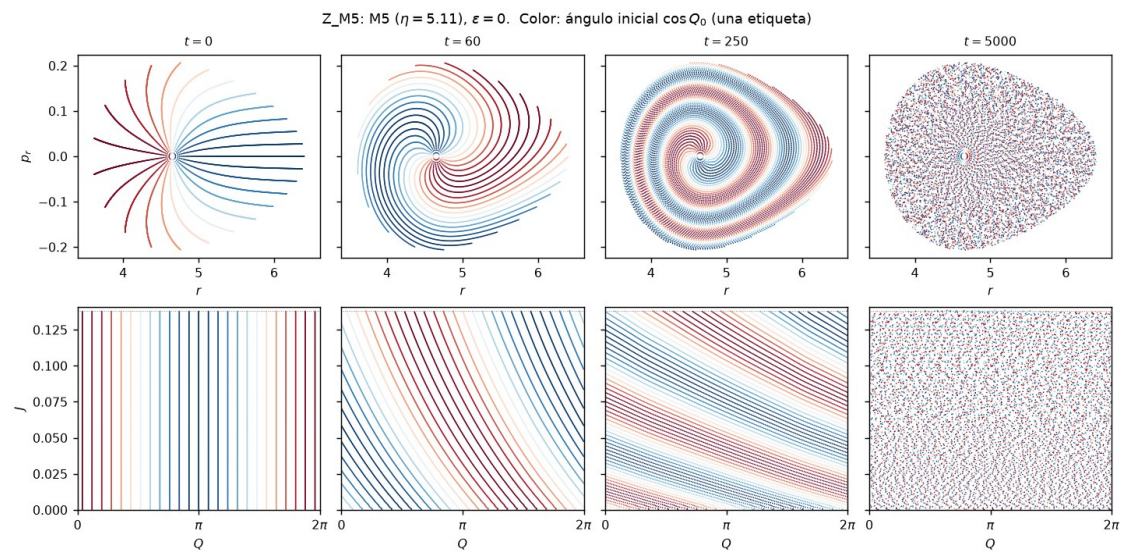


Figura 27: Referencia de M5 (D9 y D10).

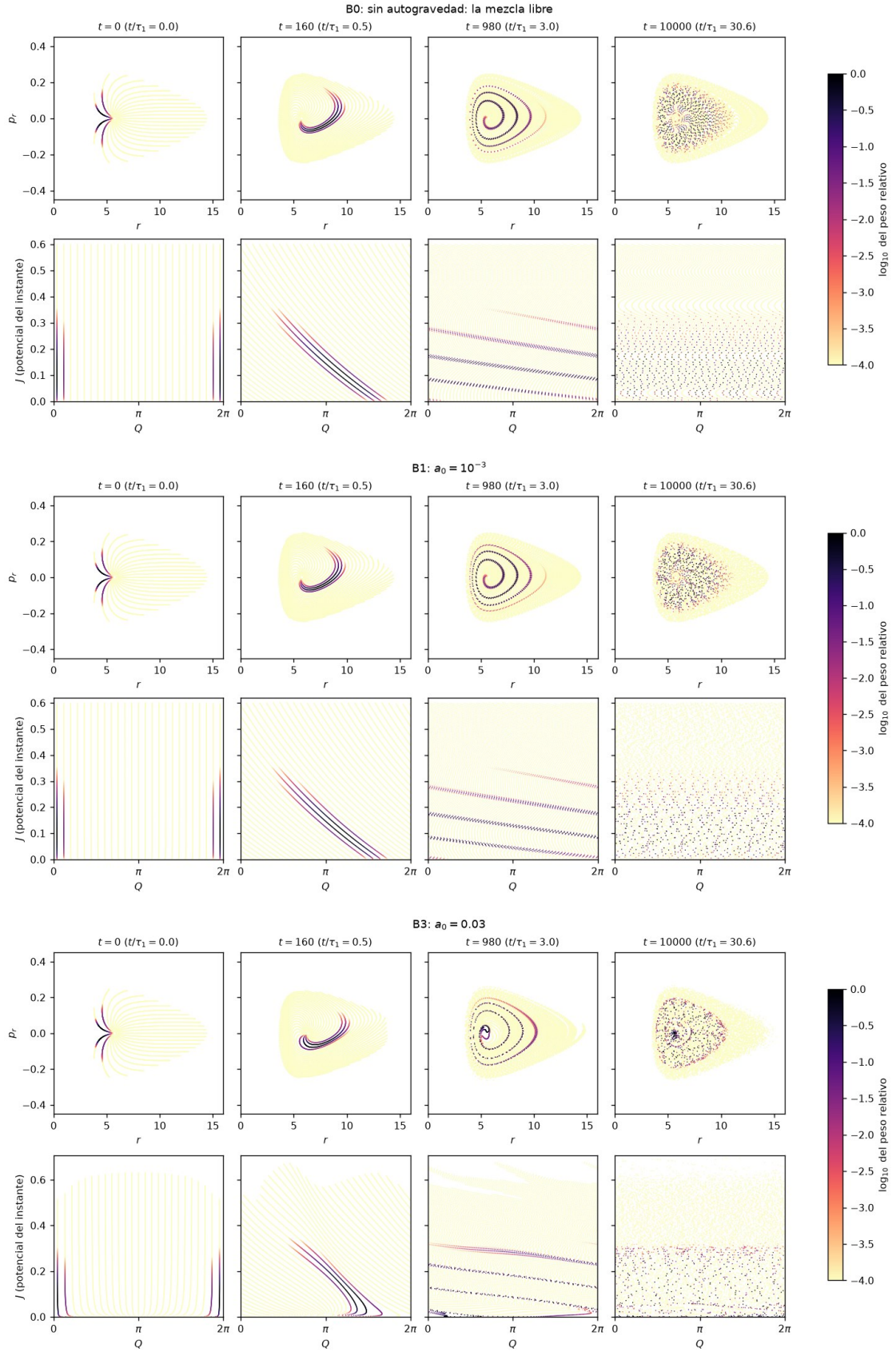


Figura 28: El bulto sin autogravedad (B0), con $a_0 = 10^{-3}$ (B1) y con $a_0 = 0.03$ (B3).

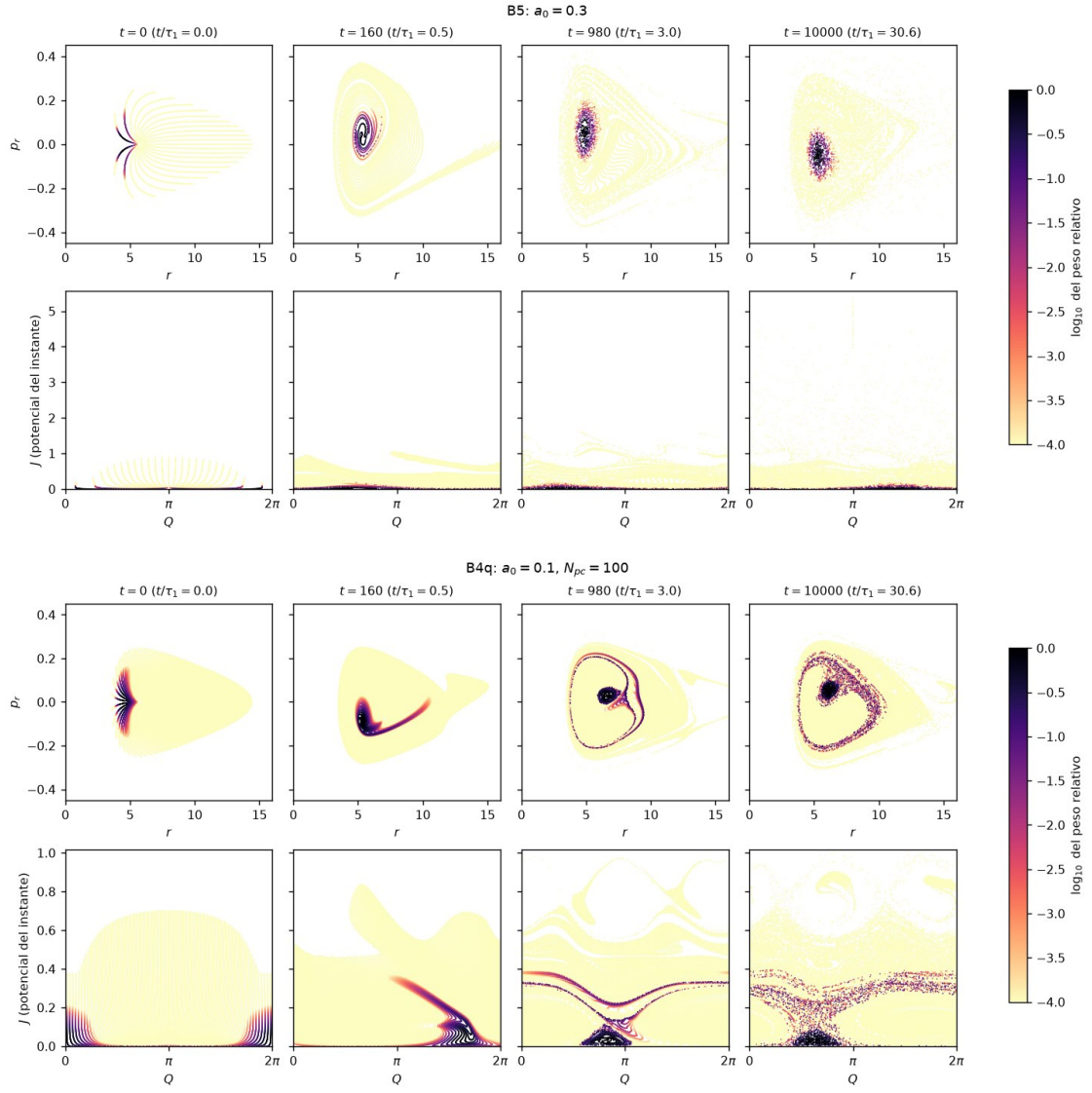


Figura 29: El bulto con $a_0 = 0.3$ (B5) y con $a_0 = 0.1$ y $N_{pc} = 100$ (B4q).

B. La revisión externa

Una revisión externa de este trabajo (`auditoria_deepseekpro/revision_cientifica.md`) señaló lo que faltaba para pasar de demo a resultado. La respuesta punto por punto está en `auditoria_deepseekpro/respuesta_revision_cientifica.md`. En resumen:

- **Atendido en esta versión:** incertidumbre de los polos (tabla 4); resolución del ajuste con señales sintéticas; conservación de la energía; la separación lisa/fina a tres escalas (sección 3.7); predicciones explícitas; los límites del modelo de L fijo; y las conclusiones separadas en demostrado, interpretado e hipótesis.
- **Hecho con corridas nuevas:** el barrido en ε de D3, la convergencia en N y Δt de D3, D5 y D6, y el contraste de la isla de D6 con el péndulo (con D6L, hasta $43\tau_1$). D3 y D6 están convergidas; D5 a tiempos largos no.
- **Discutido con los datos:** que la pérdida de D3 dependiera del ajuste (la envolvente lineal la acota sin ajuste); que el factor en Q del h_k del código convolucionara armónicos (el código multiplica cada armónico por una constante); el ancho de la isla del péndulo, que es $2\sqrt{A/|\Omega'|}$; que la parte fina deba bajar como $N^{-1/2}$ (con partida silenciosa el ruido no es de Monte Carlo); y que la comparación con Hadžić y colaboradores sea solo una analogía: su teorema está formulado en esta misma reducción de $|L|$ fijo (sección 1.6).
- **Pendiente:** D5 con $N \times 16$; la robustez de η_c frente al borde (incluido $g = 1/2$), el ancho y W_0 en el solver lineal; D8 con la amplitud óptima; $\eta_c(L_0)$; la comparación cuantitativa con las fórmulas de O’Neil; y el caso de masa puntual del teorema.

C. Cómo reproducir la demo

Todo el flujo está en `reproducir/scripts/demo_eta.py`, en seis pasos que se corren desde ese directorio y reutilizan lo que ya exista:

paso	qué hace	tiempo
preparar	17 estados iniciales con <code>equilibrio.py</code> y sus <code>.par</code> en <code>reproducir/corridas/12_demo_eta/</code>	4 min
lineal	las 7 soluciones lineales con <code>lineal.py</code> , hasta el t_{fin} más largo de cada equilibrio	15 min
correr	las 17 corridas PIC, una tras otra, con 4 hilos	3.3 h
analizar	mapa ángulo-acción de cada instantánea (una sola vez), h_k , $\delta\Phi$; 4 procesos	55 min
figuras	espacio fase, series y <code>exe/demo_eta/resumen.txt</code>	2 min
videos	un video por corrida, 4 a la vez	50 min

El bulto tiene su propio guion, `reproducir/scripts/bulto.py`, con los pasos **preparar**, **correr** (7 corridas, 1.6 h; B4q sola, 47 min), **analizar** (1.1 h: cada instantánea se mapea en el potencial del instante y en el isócrono desnudo), **figuras** y **videos**; sus salidas quedan en `exe/demo_eta/bulto/`. Las salidas ocupan 2.6 GB en `exe/demo_eta/`, fuera del control de versiones.